Motion in One Dimension

CHAPTER

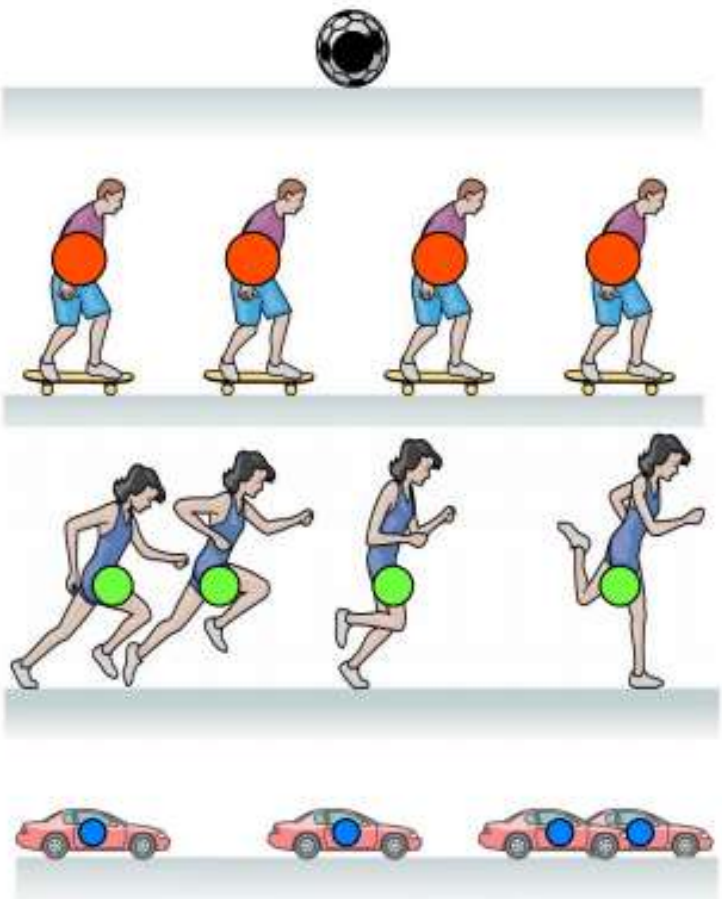
2

CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU

NỘI DUNG CHÍNH

- Tọa độ
- Vận tốc
- Tốc độ
- Gia tốc
- Mô hình: chất điểm chuyển động với vận tốc không đổi
- Mô hình: chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi
- Vật rơi tự do

Mô hình chất điểm



A stationary ball on the ground.
Same position at all times.
Velocity = 0.

A skateboarder rolling on a sidewalk.
Images are equally spaced.
Velocity = constant.

A sprinter starting the 100 meter dash.
Image spacing grows.
Velocity = increasing.

A car stopping for a red light.
Image spacing shrinks.
Velocity = decreasing.

Chất điểm:

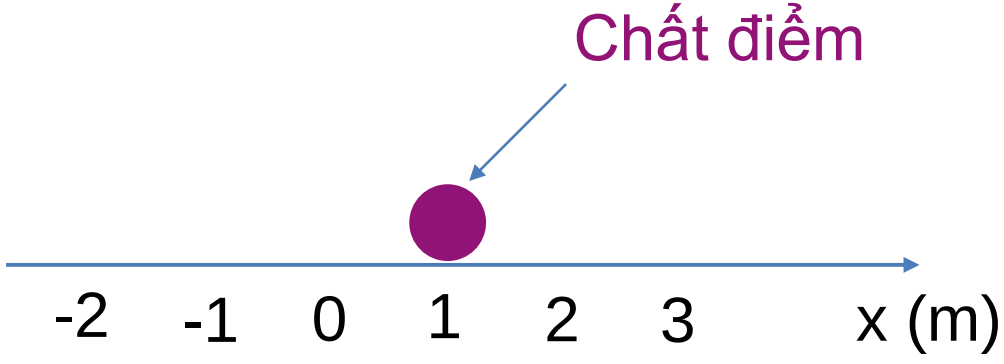
- Mọi phần tử trên chất điểm chuyển động cùng hướng và cùng tốc độ
- Kích thước rất nhỏ so với quãng đường chuyển động

Chúng ta có thể mô hình hóa các đối tượng như 1 chất điểm (hạt)

TỌA ĐỘ, ĐỘ DỜI VÀ QUÃNG ĐƯỜNG

❖ Tọa độ:

Tọa độ của một chất điểm là vị trí của chất điểm so với vật làm mốc

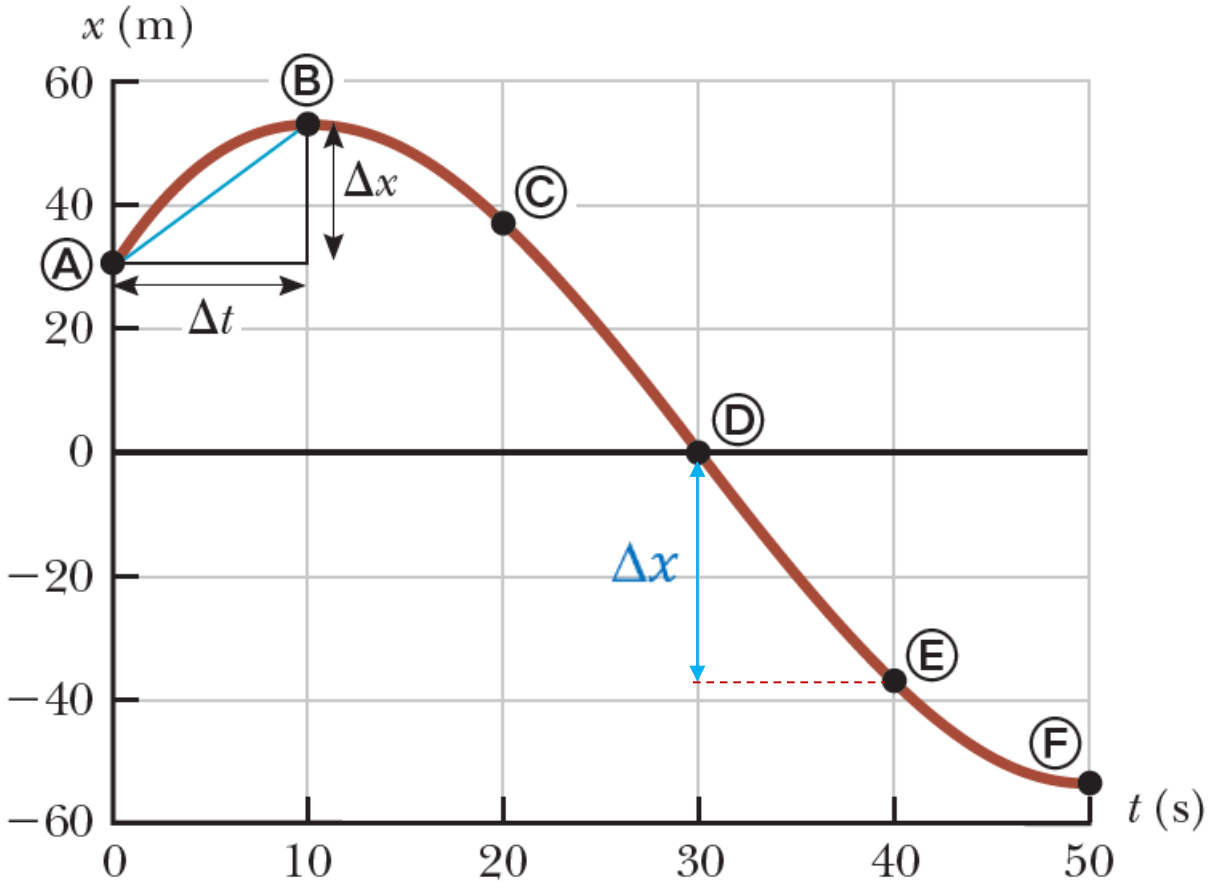


=> Tọa độ của chất điểm là 1 m

TỌA ĐỘ, ĐỘ DỜI VÀ QUÃNG ĐƯỜNG

❖ **Độ dời:** là sự thay đổi vị trí của chất điểm trong một khoảng thời gian

Đồ thị x-t



❖ **Độ dời:**

$$\Delta x \equiv x_f - x_i$$

Vị trí cuối Vị trí đầu

$\Delta x > 0$: if $x_f > x_i$

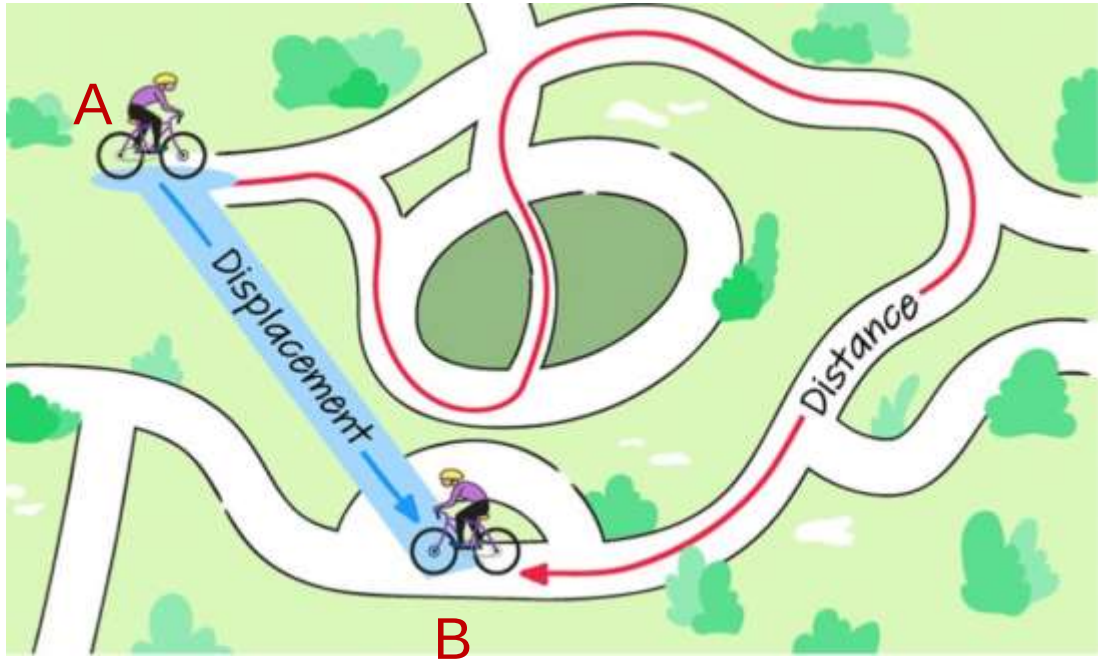
$\Delta x < 0$: if $x_f < x_i$

❖ **Độ dời ≠ Quãng đường đi được của chất điểm**

ĐỘ DỜI ≠ QUÃNG ĐƯỜNG

	ĐỘ DỜI	QUÃNG ĐƯỜNG
Ký hiệu	Δx	d
Đại lượng	Véc tơ	Vô hướng
Giá trị	dương (+) hoặc âm (-)	Luôn dương (+)
SI unit	m	m

Ví dụ:



Độ dời ≠ Quãng đường đi được của chất điểm

https://www.linquip.com/blog/distance-vs-displacement/

Question 1:

If a basketball player runs from his own team’s basket down the court to the other team’s basket and then returns to his own basket. Given that the length of the basketball court is L.

Calculate the ***displacement*** *and* ***distance*** *traveled by* the player during this time interval?

VẬN TỐC TRUNG BÌNH≠ TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

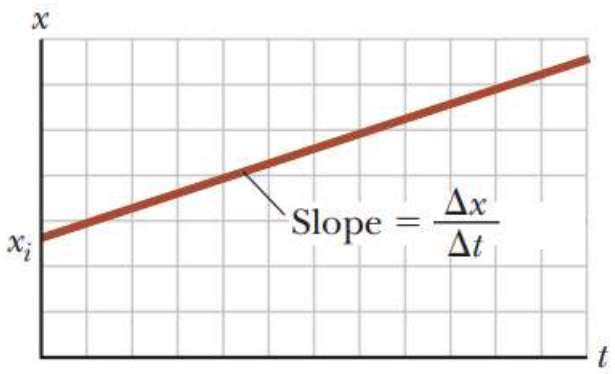
Vận tốc trung bình $v_{x,avg}$ được định nghĩa dựa trên độ dời

$$v_{x,\text{avg}} \equiv \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Độ dời

Thời gian

Đơn vị SI: m/s



Δx là **vector**

=> vận tốc trung bình cũng là 1 **vector** (có thể âm hoặc dương)

Tốc độ trung bình v_{avg} được định nghĩa dựa trên quãng đường

$$v_{\text{avg}} \equiv \frac{d}{\Delta t}$$

Quãng đường

Thời gian

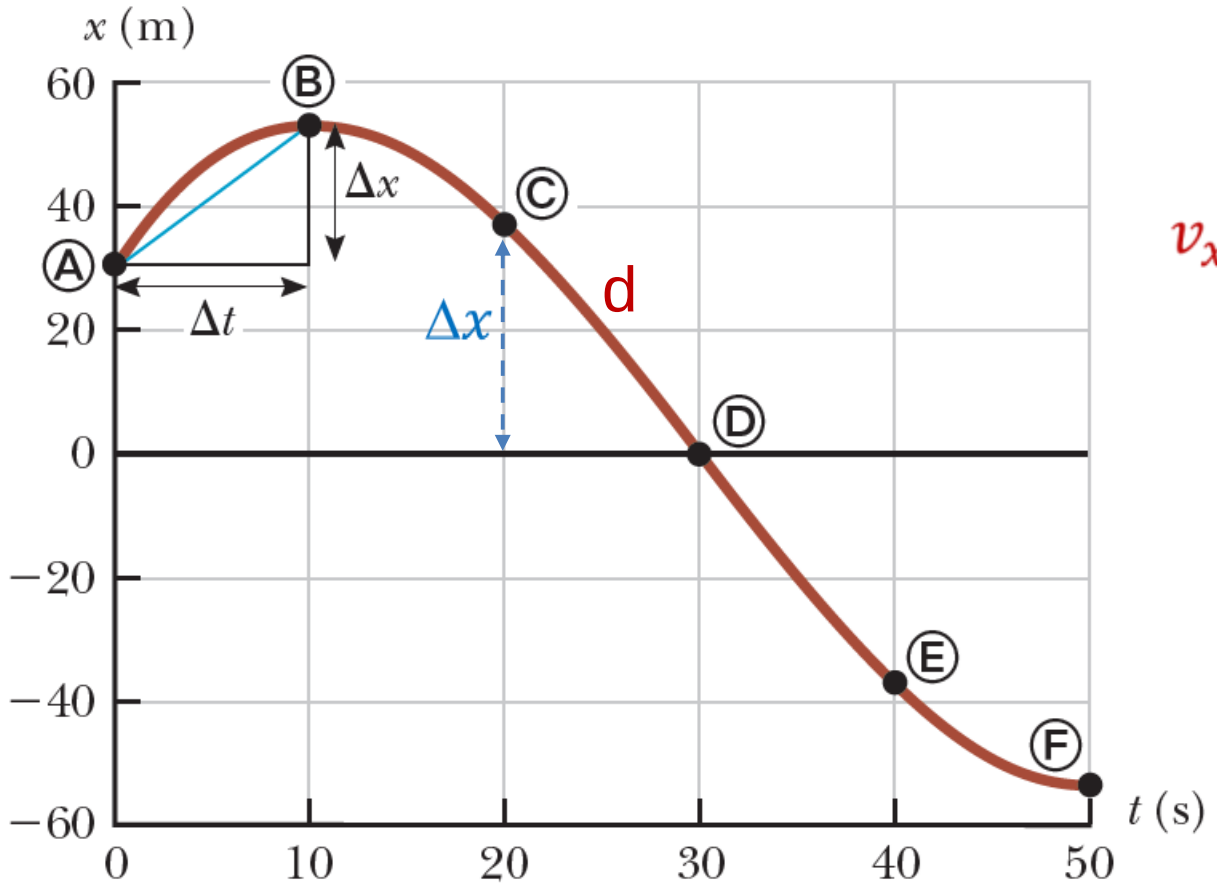
SI unit: m/s

Quãng đường là đại lượng vô hướng

=> Tốc độ trung bình cũng là đại lượng vô hướng (luôn dương)

VẬN TỐC TRUNG BÌNH≠ TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

Ví dụ



Vận tốc trung bình từ C đến D:

$$v_{x,avg} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{0 - 40}{30 - 20} = -4\ m/s$$

Tốc độ trung bình từ C đến D:

$$v_{avg} = \frac{d}{\Delta t} \neq \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

VẬN TỐC TRUNG BÌNH≠ TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

Vận tốc trung bình

$$v_{x,\text{avg}} \equiv \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Độ dời

- ❑ đại lượng vector
- ❑ âm hoặc dương
- ❑ cho biết chiều chuyển động

Tốc độ trung bình

$$v_{\text{avg}} \equiv \frac{d}{\Delta t}$$

Quãng đường

- ❑ đại lượng vô hướng
- ❑ luôn dương
- ❑ Không cho biết chiều chuyển động

Tốc độ trung bình KHÔNG phải là độ lớn của **vận tốc trung bình** !!!

VẬN TỐC TRUNG BÌNH≠ TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

3. A person walks first at a constant speed of 5.00 m/s along a straight line from point Ⓐ to point Ⓑ and then back along the line from Ⓑ to Ⓐ at a constant speed of 3.00 m/s. (a) What is her average speed over the entire trip? (b) What is her average velocity over the entire trip?

M

(a) Tốc độ trung bình từ A→B→A):

A B

$$v_{avg} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{AB+BA}{t_{A\to B}+t_{B\to A}}$$

$v_{A\to B} = 5\text{m/s}$

$v_{B\to A} = 3\text{m/s}$

Với $t_{A\to B} = \frac{AB}{v_{A\to B}}$, $t_{B\to A} = \frac{BA}{v_{B\to A}}$ and AB = BA

$$v_{avg} = \frac{AB+BA}{\frac{AB}{v_{A\to B}}+\frac{BA}{v_{B\to A}}} = \frac{2\cancel{AB} \text{ x } v_{A\to B}v_{B\to A}}{\cancel{AB}(v_{A\to B}+v_{B\to A})} = \frac{2\, v_{A\to B}v_{B\to A}}{v_{A\to B}+v_{B\to A}} = \frac{2 \text{ x } 5\text{x}3}{5+3} = 3.75 \text{ m/s}$$

(b) Vận tốc trung bình: ta có $x_i = x_f$ => $v_{x,avg} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = 0$

VẬN TỐC TỨC THỜI ≠ TỐC ĐỘ TỨC THỜI

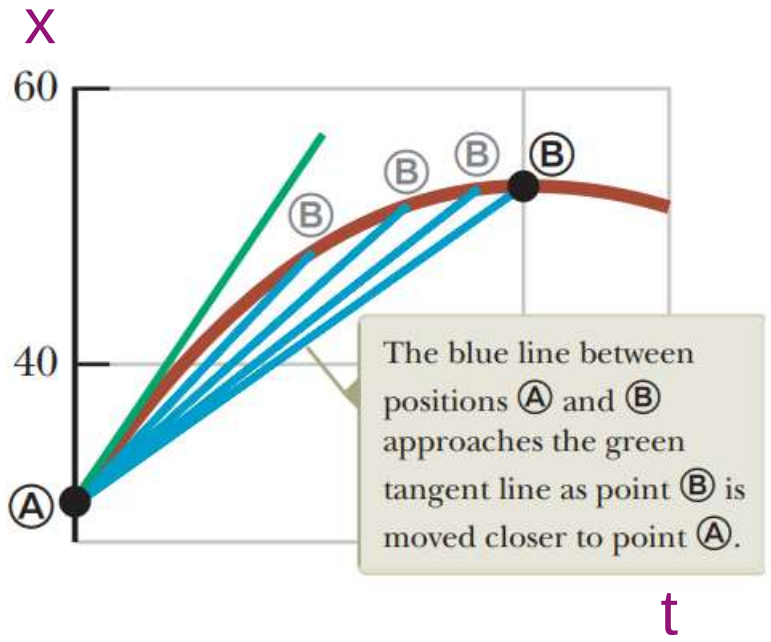
- Xét 1 khoảng thời gian rất nhỏ ($\Delta t \to 0$ => d= $|\Delta x|$):

Vận tốc tức thời:

$$v_x \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Đơn vị SI: m/s

có thể âm hoặc dương



Tốc độ tức thời = độ lớn của vận tốc tức thời:

$$v = \left|\frac{dx}{dt}\right|$$

Đơn vị SI: m/s

Luôn dương

- Độ dốc đường màu xanh dương là vận tốc trung bình
- Độ dốc đường màu xanh lá là vận tốc tức thời

Quick Quiz 2.2 Are members of the highway patrol more interested in **(a)** your average speed or **(b)** your instantaneous speed as you drive?

Example 2.3 Average and Instantaneous Velocity

A particle moves along the x axis. Its position varies with time according to the expression $x = -4t + 2t^2$, where x is in meters and t is in seconds.[3] The position–time graph for this motion is shown in Figure 2.4a. Because the position of the particle is given by a mathematical function, the motion of the particle is completely known, unlike that of the car in Figure 2.1. Notice that the particle moves in the negative x direction for the first second of motion, is momentarily at rest at the moment $t = 1$ s, and moves in the positive x direction at times $t > 1$ s.

(A) Determine the displacement of the particle in the time intervals $t = 0$ to $t = 1$ s and $t = 1$ s to $t = 3$ s.

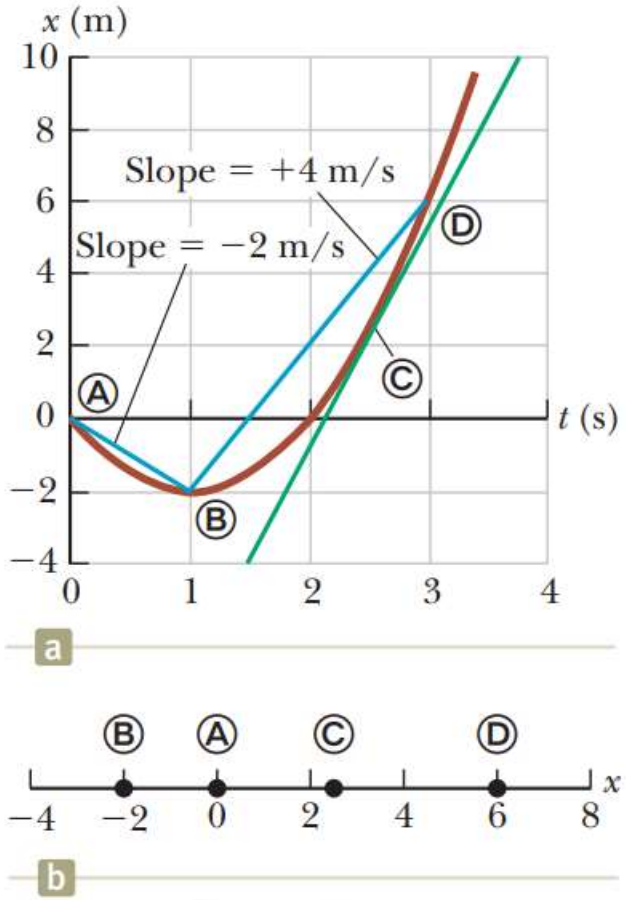


Figure 2.4

$$\Delta x_{Ⓐ\to Ⓑ} = x_f - x_i = x_Ⓑ - x_Ⓐ$$

$$= [-4(1) + 2(1)^2] - [-4(0) + 2(0)^2] = \boxed{-2\text{ m}}$$

$$\Delta x_{Ⓑ\to Ⓓ} = x_f - x_i = x_Ⓓ - x_Ⓑ$$

$$= [-4(3) + 2(3)^2] - [-4(1) + 2(1)^2] = \boxed{+8\text{ m}}$$

(B) Calculate the average velocity during these two time intervals.

$$v_{x,\text{avg}\,(Ⓐ \to Ⓑ)} = \frac{\Delta x_{Ⓐ \to Ⓑ}}{\Delta t} = \frac{-2\text{ m}}{1\text{ s}} = \boxed{-2\text{ m/s}}$$

$$v_{x,\text{avg}\,(Ⓑ \to Ⓓ)} = \frac{\Delta x_{Ⓑ \to Ⓓ}}{\Delta t} = \frac{8\text{ m}}{2\text{ s}} = \boxed{+4\text{ m/s}}$$

(C) Find the instantaneous velocity of the particle at $t = 2.5$ s.

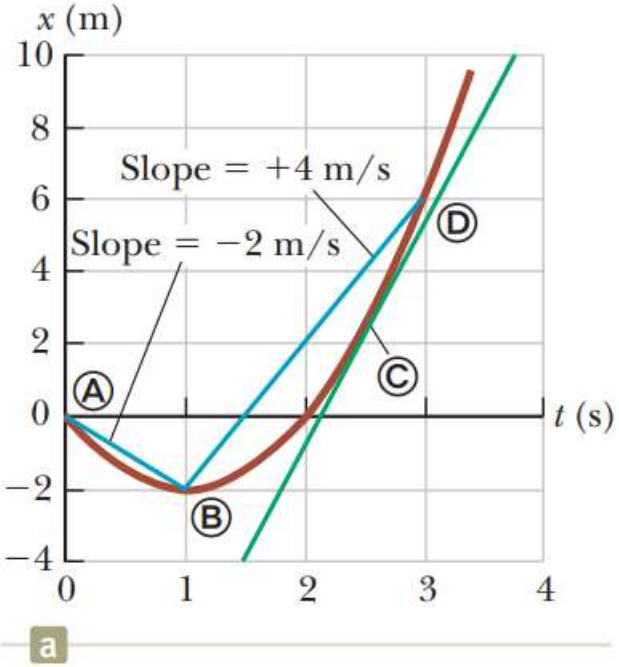


Figure 2.4

Measure the slope of the green line at $t = 2.5$ s (point Ⓒ) in Figure 2.4a:

$$v_x = \frac{10\text{ m} - (-4\text{ m})}{3.8\text{ s} - 1.5\text{ s}} = \boxed{+6\text{ m/s}}$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(-4t + 2t^2)$$

= -4 + 4t = -4 + 4x2.5 = 6 m/s

7. A position–time graph for a particle moving along the x axis is shown in Figure P2.7. (a) Find the average velocity in the time interval $t = 1.50$ s to $t = 4.00$ s. (b) Determine the instantaneous velocity at $t = 2.00$ s by measuring the slope of the tangent line shown in the graph. (c) At what value of t is the velocity zero?

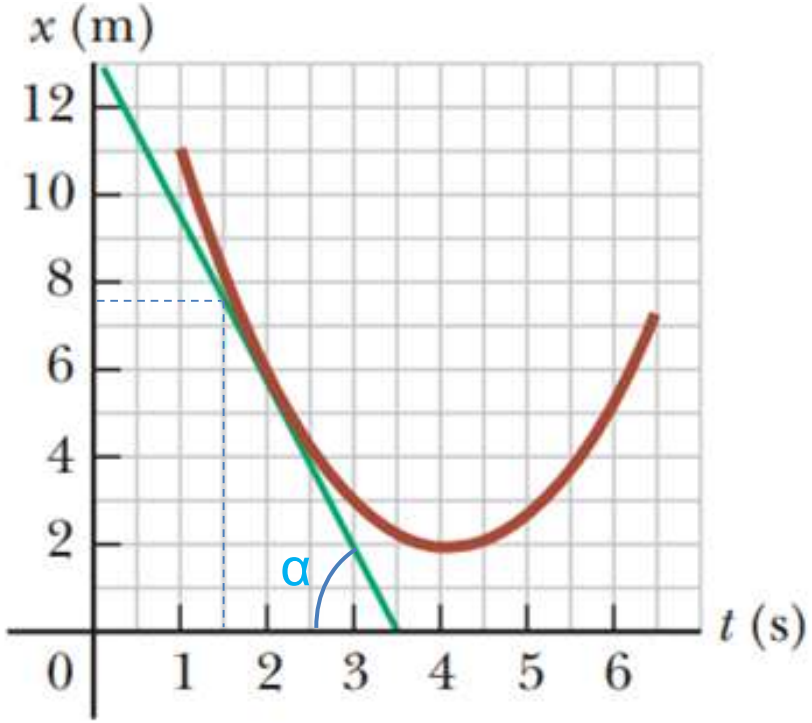


Figure P2.7

Solutions:

(a) At $t_i = 1.5$ s, $x_i = 8.0$ m

At $t_f = 4.0$ s, $x_f = 2.0$ m

$$v_{avg} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{(2.0 - 8.0)\text{ m}}{(4.0 - 1.5)\text{ s}}$$

$$= -\frac{6.0\text{ m}}{2.5\text{ s}} = \boxed{-2.4\text{ m/s}}$$

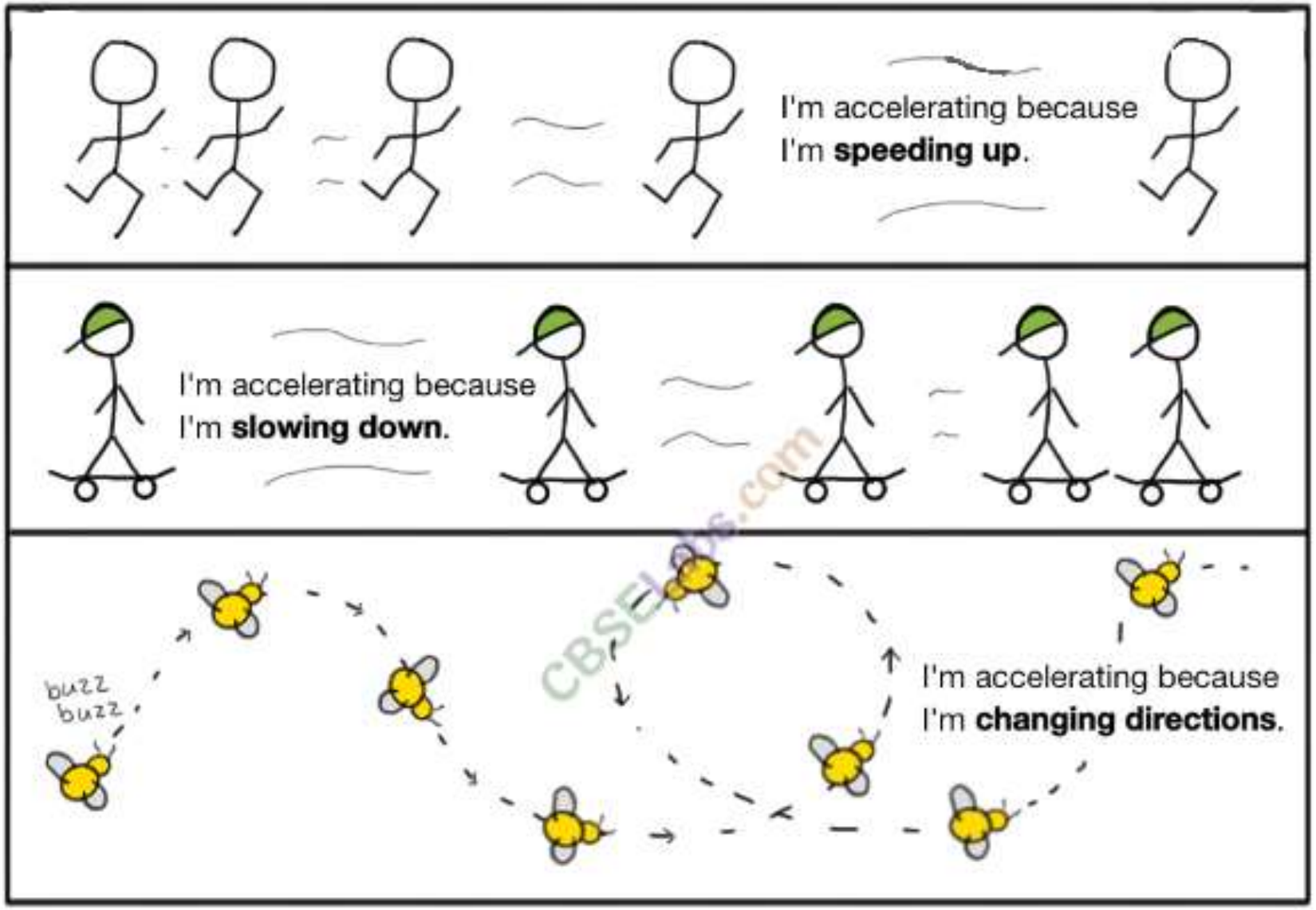
(b) Độ dốc:

$$\tan\alpha \approx \frac{7.5 - 0}{1.5 - 3.5} = -3.8\text{ m/s}$$

(c) The velocity will be zero when the slope of the tangent line is zero. This occurs for the point on the graph where x has its minimum value. This is at $t \approx \boxed{4.0\text{ s}}$.

GIA TỐC

Khi vận tốc của chất điểm thay đổi theo thời gian ta nói chất điểm có gia tốc



v tăng

v giảm

v thay đổi hướng

https://www.learncbse.in/motion-straight-line-cbse-notes-class-11-physics/

GIA TỐC

- Gia tốc trung bình của chất điểm được định nghĩa bằng mức độ thay đổi của vận tốc trong một khoảng thời gian

$$a_{x,\text{avg}} \equiv \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t_f - t_i}$$

Thứ nguyên: L/T^2
Đơn vị SI: m/s^2

Gia tốc trung bình

- Xét một khoảng thời gian rất nhỏ(Δt □0):
  Gia tốc tức thời là đạo hàm của vận tốc theo thời gian:

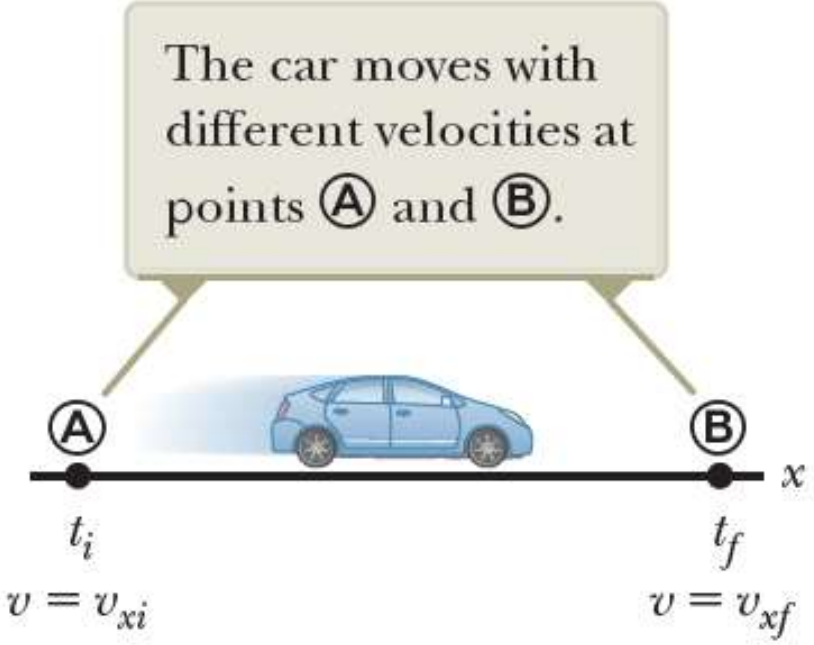
$$a_x \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt}$$

Thứ nguyên: L/T^2
Đơn vị SI: m/s^2

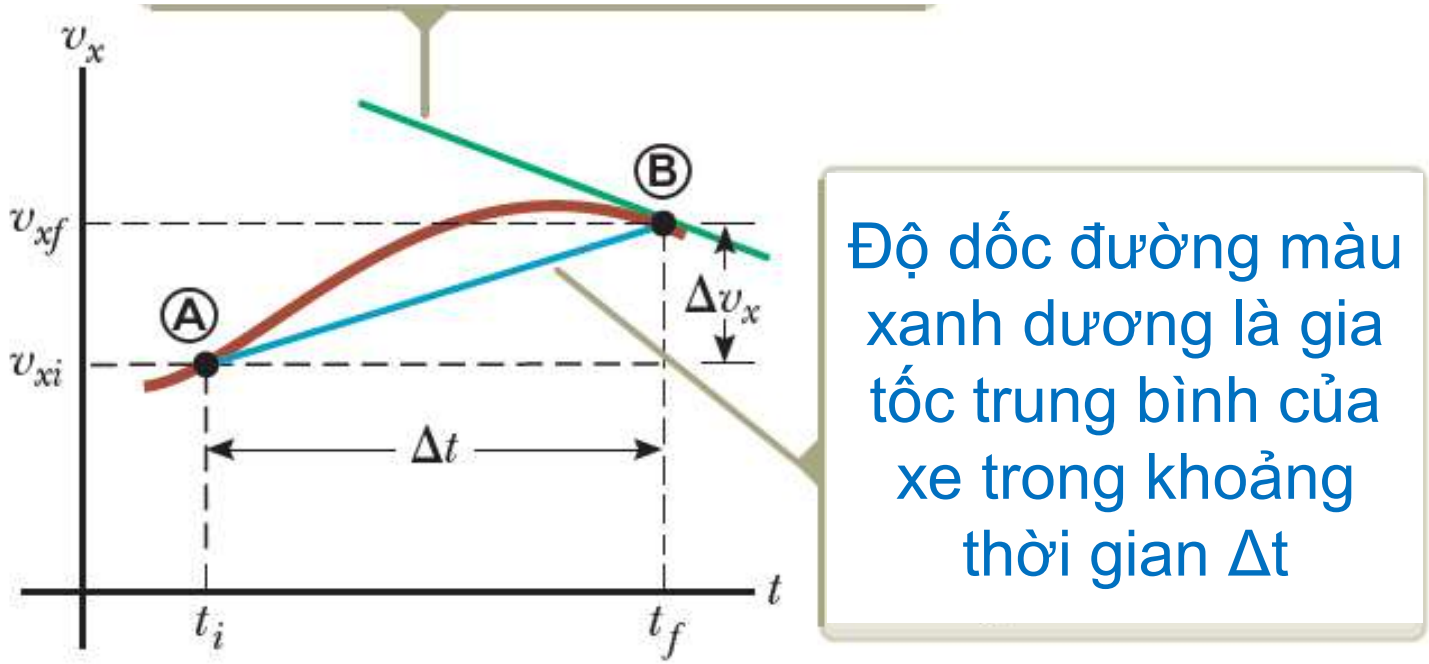
Gia tốc có thể âm hoặc dương

Chiếc xe được mô hình hóa như một chất điểm chuyển động dọc theo trục x từ điểm A đến điểm B

Độ dốc đường màu lá dương là gia tốc trung bình của xe trong khoảng thời gian Δt



a



b

2.1,2,4 TỌA ĐỘ, VẬN TỐC, GIA TỐC

Vị trí x

Độ dời

$$\Delta x = x_f - x_i$$

Quãng đường

$$d$$

Vận tốc trung bình

$$v_{x,avg} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Tốc độ trung bình

$$v_{avg} = \frac{d}{\Delta t}$$

Vận tốc tức thời

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Tốc độ tức thời

$$v = \left| \frac{dx}{dt} \right|$$

Gia tốc trung bình

$$a_{x,avg} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Gia tốc tức thời

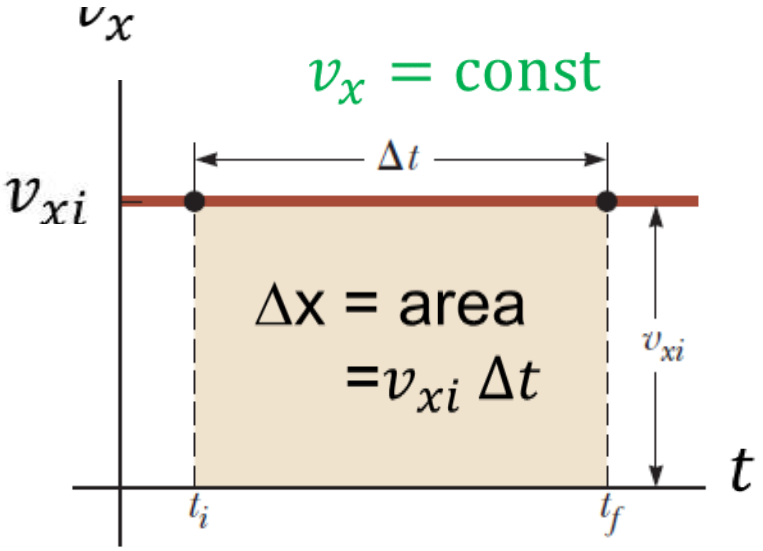
$$a_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

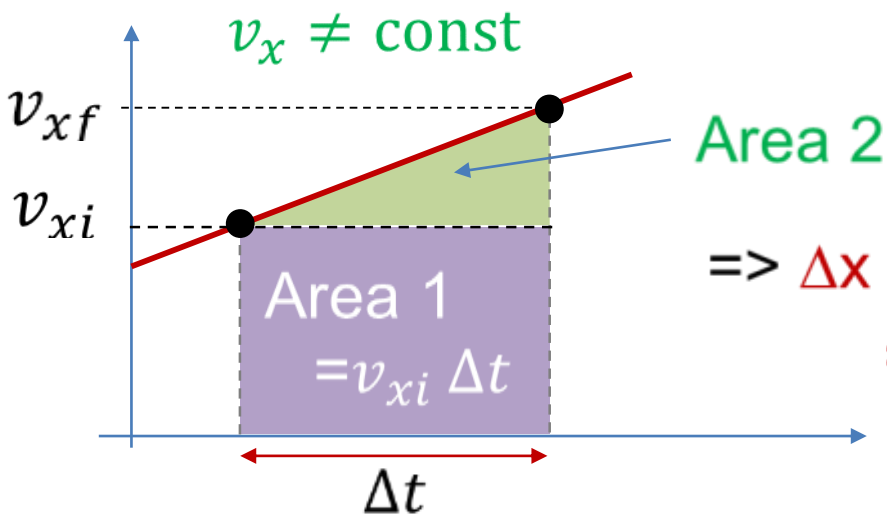
MỐI LIÊN HỆ GIỮA x, v_x, a_x

$$x \underset{\text{Tích phân}}{\overset{\text{Đạo hàm}}{\rightleftarrows}} v_x \underset{\text{Tích phân}}{\overset{\text{Đạo hàm}}{\rightleftarrows}} a_x$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} \Leftrightarrow x_f - x_i = \int^{t} v_x \mathrm{dt} \qquad a_x = \frac{dv_x}{dt} \Leftrightarrow v_{xf} - v_{xi} = \int^{t} a_x \mathrm{dt}$$

Ý nghĩa hình học của tích phân: $\Delta x = \int_0^t v_x \mathrm{dt}$





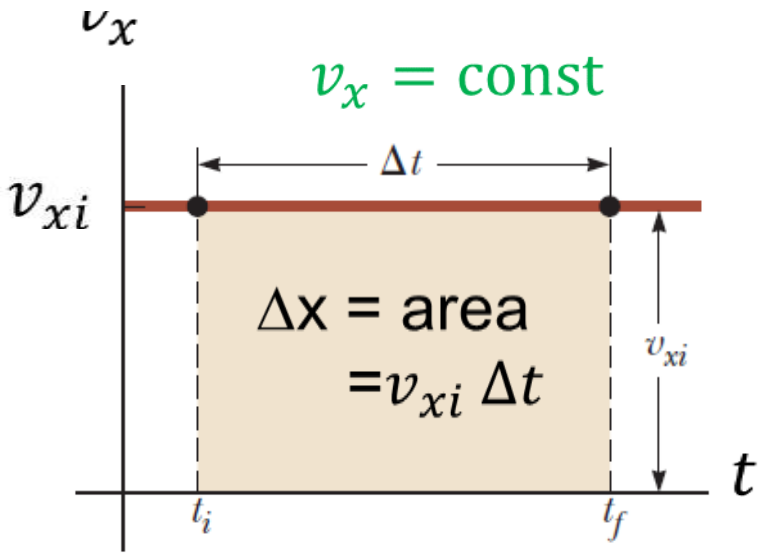
Area 2 $= \frac{1}{2}(v_{xf} - v_{xi})\Delta t$

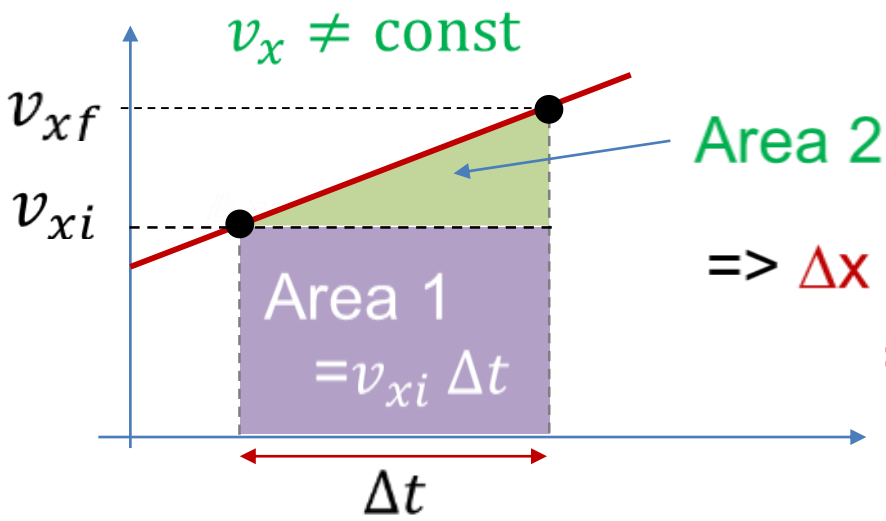
=> Δx = area 1+ area 2

$= \frac{1}{2}(v_{xi} + v_{xf})\Delta t$

Ý nghĩa hình học của tích phân: $\Delta x = \int_0^t v_x \mathrm{d}t$

v-t graph is a straight line

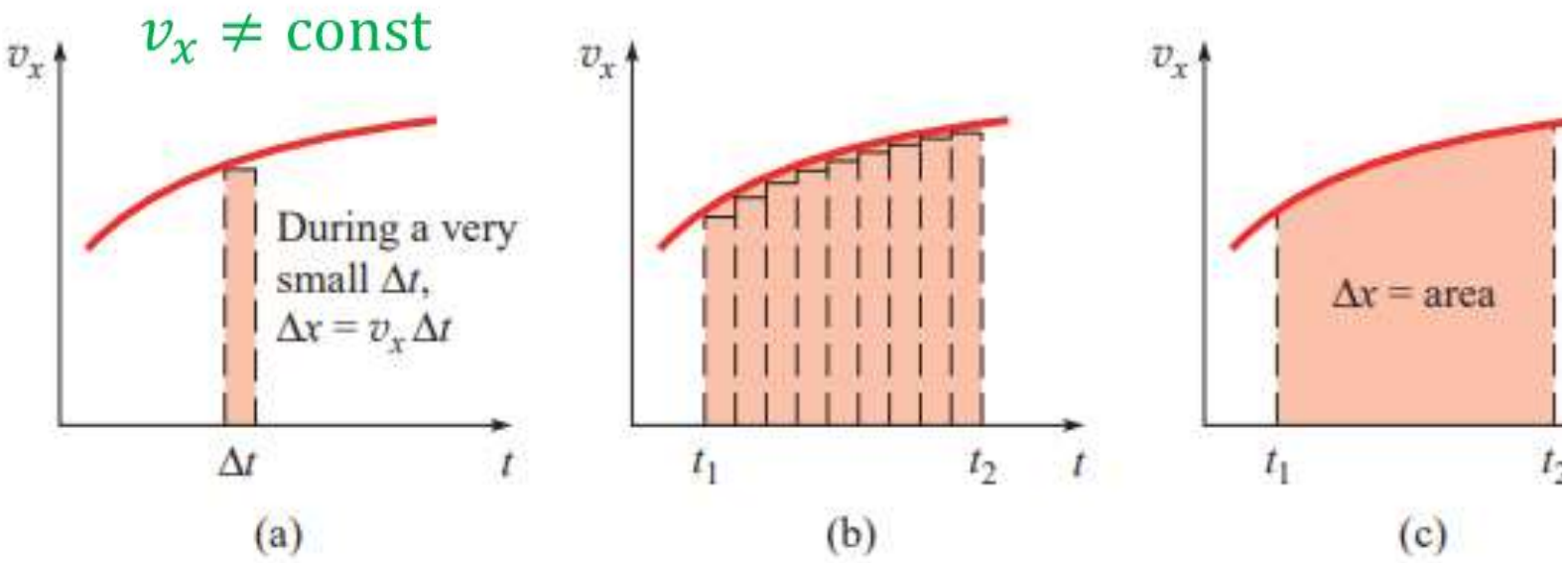


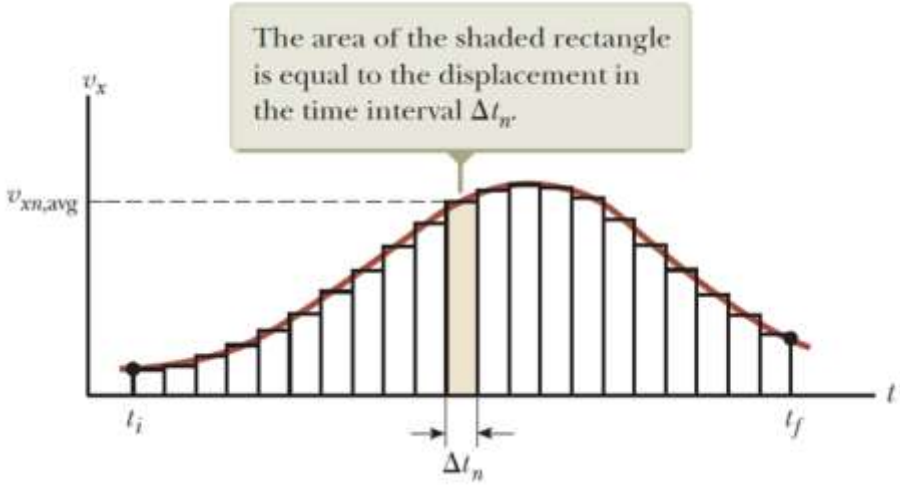


Area 2 $= \frac{1}{2}(v_{xf} - v_{xi})\Delta t$

=> Δx = area 1+ area 2

$= \frac{1}{2}(v_{xi} + v_{xf})\Delta t$



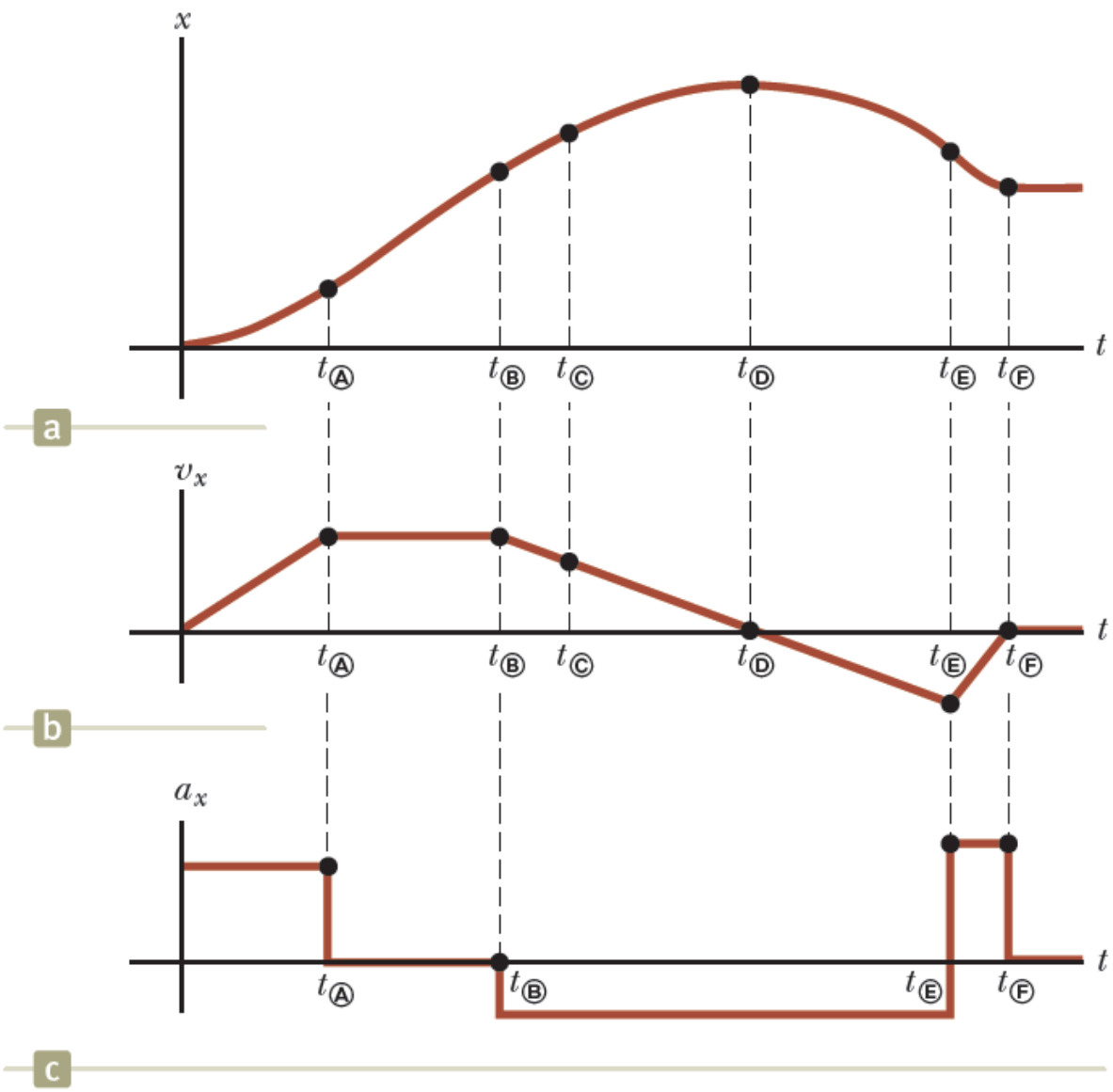


MỐI LIÊN HỆ GIỮA x, v_x, a_x

Đồ thị x(t)

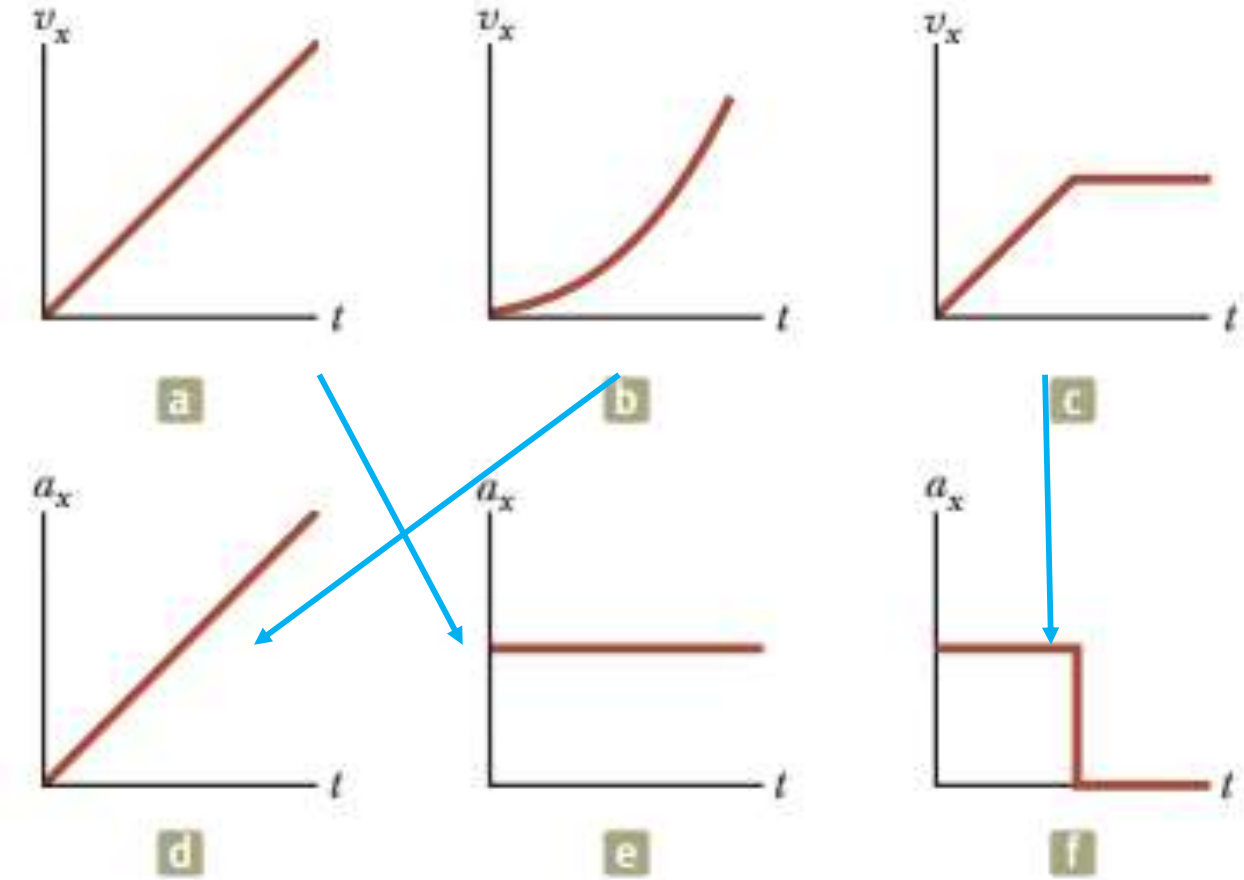
Đồ thị v(t)

Đồ thị a(t)



Quick Quiz: In the Figure, **match** each v_x–t graph on the top with the a_x–t graph on the bottom that **best describes** the **motion**.

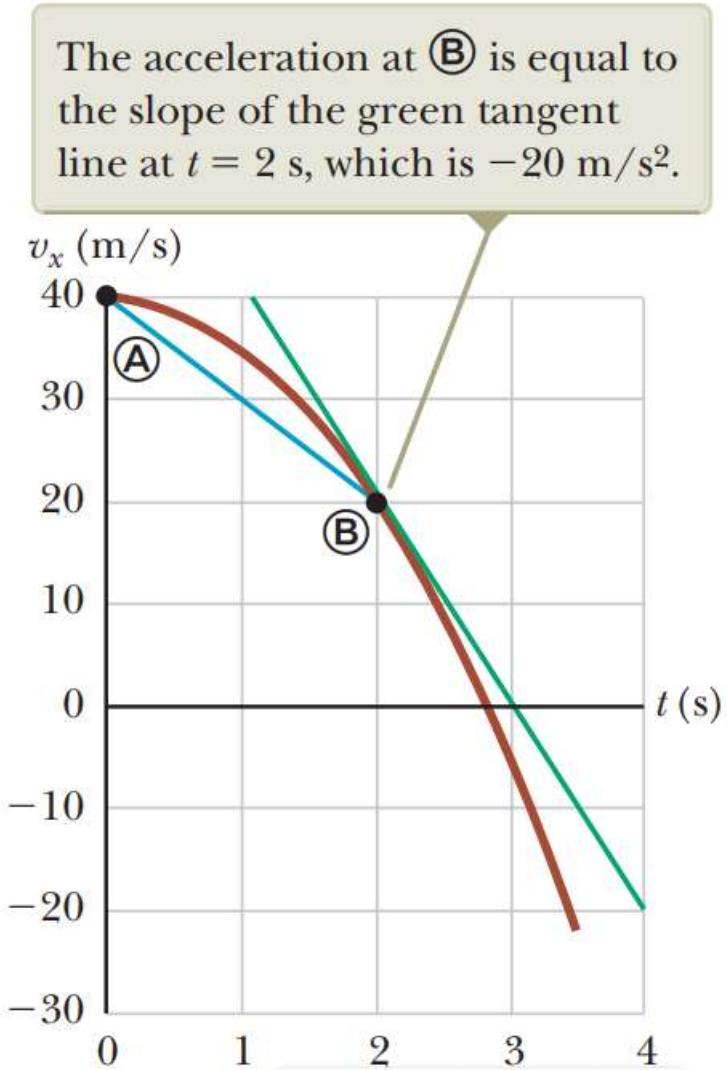
$$a_x = \frac{dv}{dt}$$



Example 2.6 Average and Instantaneous Acceleration

The velocity of a particle moving along the x axis varies according to the expression $v_x = 40 - 5t^2$, where v_x is in meters per second and t is in seconds.

(A) Find the average acceleration in the time interval $t = 0$ to $t = 2.0$ s.



Solutions

$$v_{x\text{Ⓐ}} = 40 - 5t_{\text{Ⓐ}}^2 = 40 - 5(0)^2 = +40 \text{ m/s}$$

$$v_{x\text{Ⓑ}} = 40 - 5t_{\text{Ⓑ}}^2 = 40 - 5(2.0)^2 = +20 \text{ m/s}$$

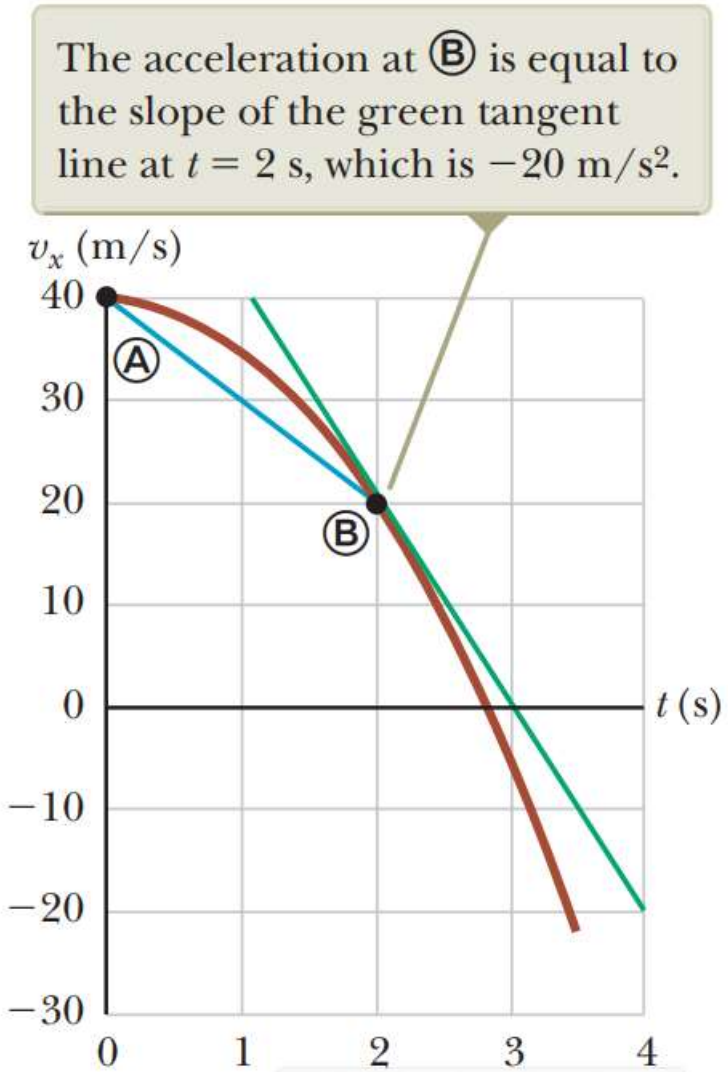
$$a_{x,\text{avg}} = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t_f - t_i} = \frac{v_{x\text{Ⓑ}} - v_{x\text{Ⓐ}}}{t_{\text{Ⓑ}} - t_{\text{Ⓐ}}} = \frac{20 \text{ m/s} - 40 \text{ m/s}}{2.0 \text{ s} - 0 \text{ s}}$$

$$= \boxed{-10 \text{ m/s}^2}$$

(B) Determine the acceleration at $t = 2.0$ s.

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt}(40 - 5t^2) = -10t$$

$$= -10 \times 2 = -20 \text{ m/s}^2$$



21. A particle moves along the x axis according to the equation $x = 2.00 + 3.00t - 1.00t^2$, where x is in meters and t is in seconds. At $t = 3.00$ s, find (a) the position of the particle, (b) its velocity, and (c) its acceleration.

M

Solutions

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}\left(2 + 3t - t^2\right) = 3 - 2t \quad \text{and} \quad a_x = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(3 - 2t) = -2$$

Now we can evaluate x, v, and a at $t = 3.00$ s.

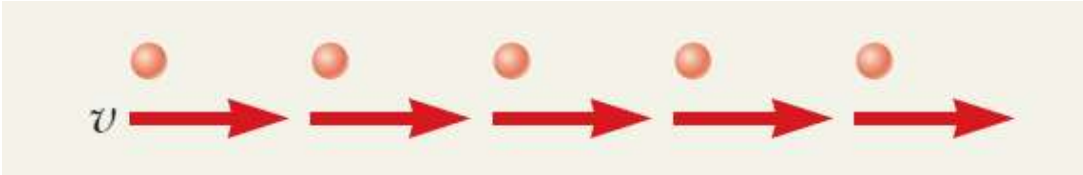
(a) $x = (2.00 + 9.00 - 9.00)\ \text{m} = \boxed{2.00\ \text{m}}$

(b) $v = (3.00 - 6.00)\ \text{m/s} = \boxed{-3.00\ \text{m/s}}$

(c) $a = \boxed{-2.00\ \text{m/s}^2}$

MÔ HÌNH: CHẤT ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG VỚI VẬN TỐC KHÔNG ĐỔI

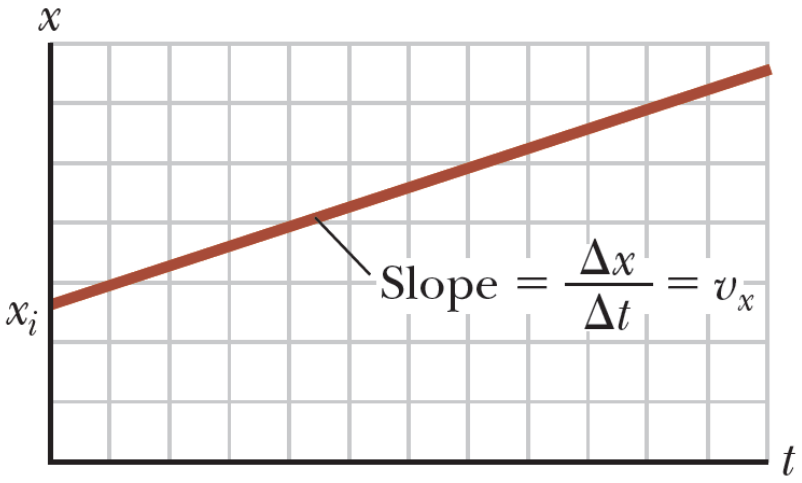
Vận tốc của chất điểm không thay đổi về độ lớn và hướng

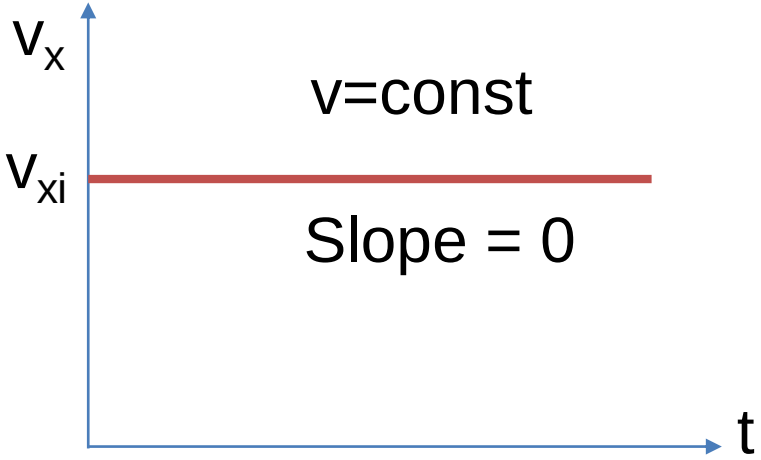


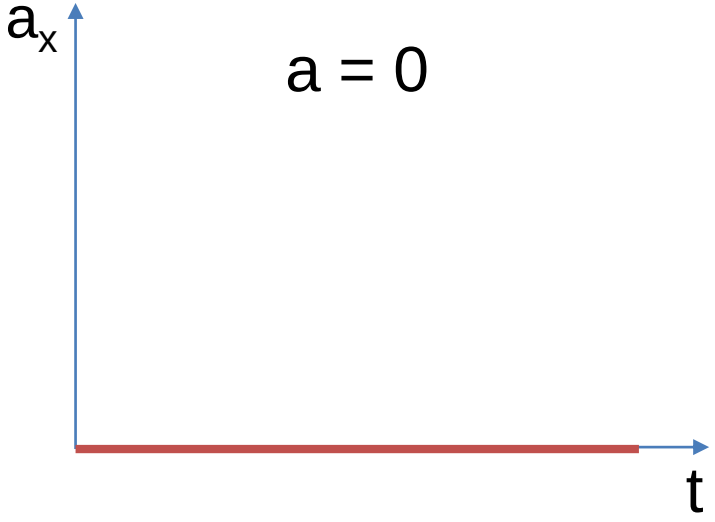
Vận tốc tức thời = vận tốc trung bình

$$v_x = v_{x,avg}$$

Đồ thị chất điểm chuyển động với vận tốc không đổi:







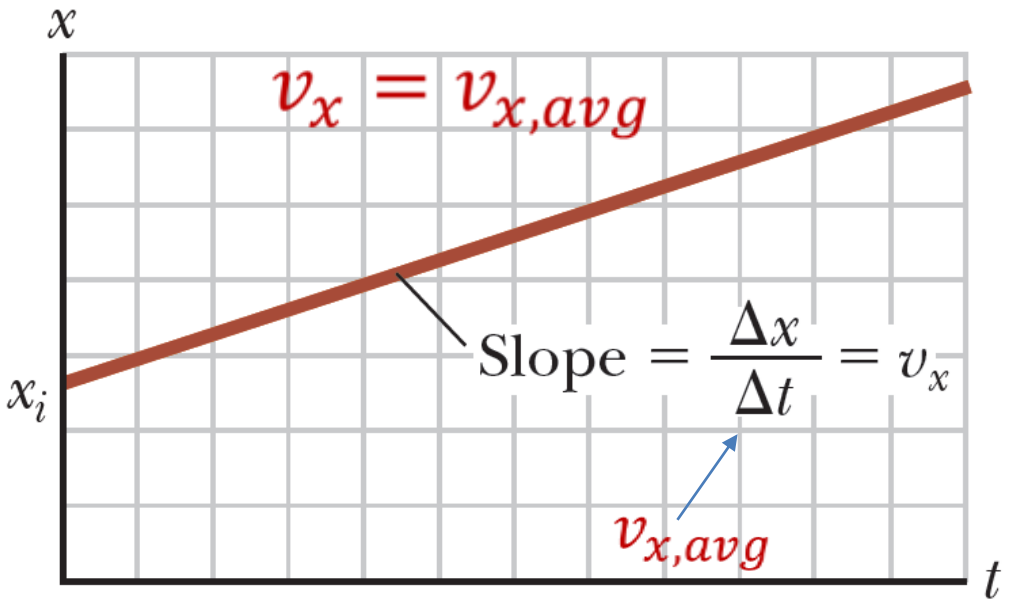
MÔ HÌNH: CHẤT ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG VỚI VẬN TỐC KHÔNG ĐỔI

"Mô hình chất điểm chuyển động với vận tốc không đổi được áp dụng khi đối tượng nghiên cứu có thể được mô hình hóa như một chất điểm chuyển động với vận tốc không đổi."

Khi vận tốc không đổi (v_x = const):

vận tốc tức thời = vận tốc trung bình:

$$\boxed{v_x = v_{x,avg} = \frac{\Delta x}{\Delta t}}$$



- Từ định nghĩa của vận tốc tức thời:

$$v_x = \frac{dx}{dt} \Leftrightarrow dx = v_x dt$$

$$\Leftrightarrow \int_{x_i}^{x_f} dx = \int_0^t v_x dt \Leftrightarrow x_f - x_i = \int_0^t v_x \mathrm{dt}$$

$$\Leftrightarrow x_f - x_i = v_x \int_0^t \mathrm{dt} \quad \text{(because } v_x \text{ = const)}$$

$$\Leftrightarrow x_f - x_i = v_x\,(\mathrm{t} - 0) \Leftrightarrow \boxed{x_f = x_i + v_x t}$$

MÔ HÌNH: CHẤT ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG VỚI VẬN TỐC KHÔNG ĐỔI

Analysis Model — Particle Under Constant Velocity

Imagine a moving object that can be modeled as a particle. If it moves at a constant speed through a displacement Δx in a straight line in a time interval Δt, its constant velocity is

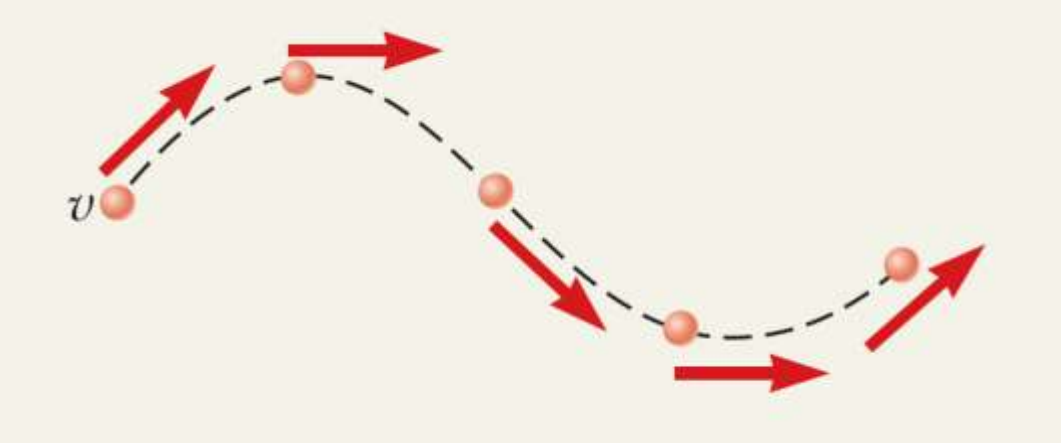
$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} \tag{2.6}$$

The position of the particle as a function of time is given by

$$x_f = x_i + v_x t \tag{2.7}$$

MÔ HÌNH: CHẤT ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG VỚI TỐC ĐỘ KHÔNG ĐỔI

Vận tốc của chất điểm không thay đổi về độ lớn nhưng thay đổi hướng



Tốc độ tức thời = tốc độ trung bình

$$v = v_{avg}$$

Imagine a moving object that can be modeled as a particle. If it moves at a constant speed through a distance d along a straight line or a curved path in a time interval Δt, its constant speed is

$$v = \frac{d}{\Delta t} \qquad (2.8)$$

Example 2.4 Modeling a Runner as a Particle AM

A kinesiologist is studying the biomechanics of the human body. (*Kinesiology* is the study of the movement of the human body. Notice the connection to the word *kinematics*.) She determines the velocity of an experimental subject while he runs along a straight line at a constant rate. The kinesiologist starts the stopwatch at the moment the runner passes a given point and stops it after the runner has passed another point 20 m away. The time interval indicated on the stopwatch is 4.0 s.

(A) What is the runner's velocity?

Solutions:

- Chúng ta có thể mô hình hóa người chạy bằng mô hình chất điểm.
- Vì độ lớn của vận tốc và hướng chạy không đổi => chúng ta có thể áp dụng mô hình chất điểm chuyển động với vận tốc không đổi.

⇒ Vận tốc của người chạy:

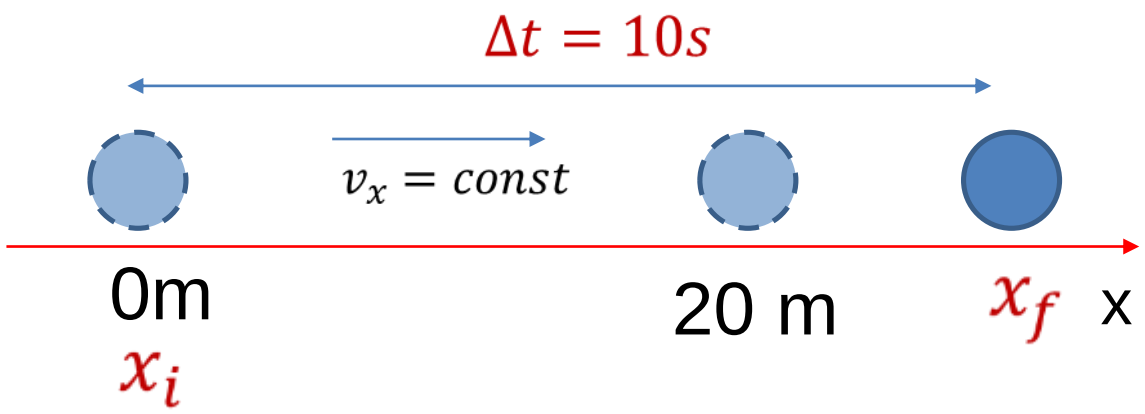
$$v_x = v_{x,avg} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{20}{4} = 5\ m/s$$

(B) If the runner continues his motion after the stopwatch is stopped, what is his position after 10 s have passed?

Vị trí của người chạy thay đổi theo thời gian:

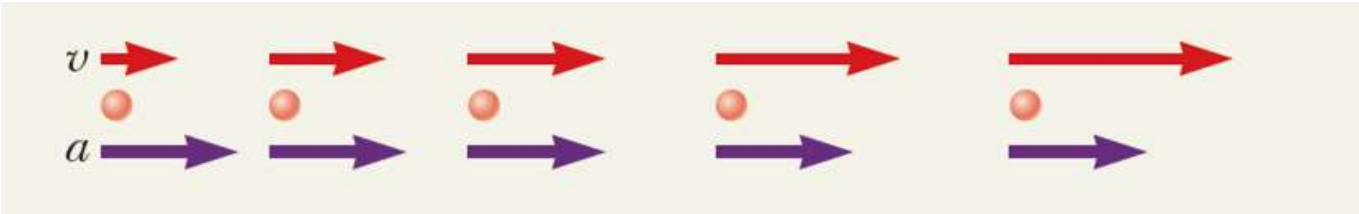
$$x_f = x_i + v_x t$$

$$\Leftrightarrow x_f = 0 + 5x10 = 50 \text{ m}$$



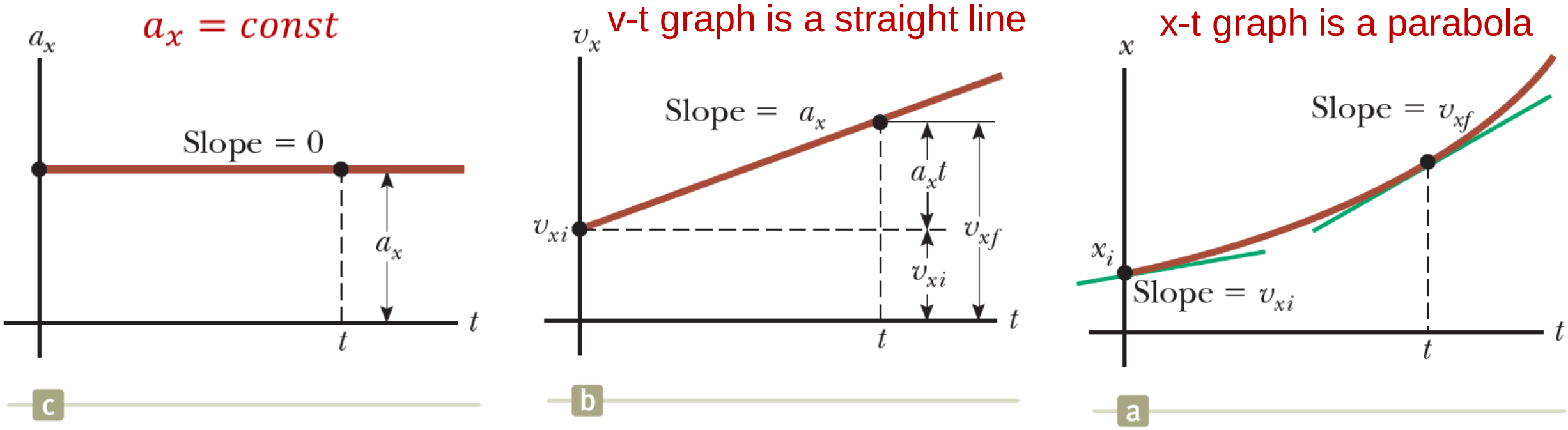
MÔ HÌNH: CHẤT ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG VỚI GIA TỐC KHÔNG ĐỔI

Gia tốc của chất điểm không thay đổi về độ lớn và hướng



$a_x = const$

Đồ thị chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi



MÔ HÌNH: CHẤT ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG VỚI GIA TỐC KHÔNG ĐỔI

gia tốc tức thời :

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \Leftrightarrow dv_x = a_x dt$$

$$\Leftrightarrow \int_{v_{xi}}^{v_{xf}} dv_x = \int_0^t a_x dt$$

$$\Leftrightarrow v_{xf} - v_{xi} = a_x \int_0^t \mathrm{dt}$$

(because a_x = const)

$$\boxed{v_{xf} = v_{xi} + a_x\, t}$$

Vận tốc tức thời:

$$v_x = \frac{dx}{dt} \Leftrightarrow dx = v_x dt$$

$$\Leftrightarrow \int_{x_i}^{x_f} dx = \int_0^t v_x dt$$

$$\Leftrightarrow x_f - x_i = \int_0^t v_x \mathrm{dt}$$

Substituting $v_{xf} = v_x = v_{xi} + a_x\, t$:

$$\Leftrightarrow x_f - x_i = \int_0^t (v_{xi} + a_x\, t)\mathrm{dt}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{x_f = x_i + v_{xi} t + \frac{1}{2} a_x t^2}$$

MÔ HÌNH: CHẤT ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG VỚI GIA TỐC KHÔNG ĐỔI

$$v_{xf} = v_{xi} + a_x t \tag{2.13}$$

$$v_{x,\text{avg}} = \frac{v_{xi} + v_{xf}}{2} \tag{2.14}$$

$$x_f = x_i + \tfrac{1}{2}(v_{xi} + v_{xf})t \tag{2.15}$$

$$x_f = x_i + v_{xi}t + \tfrac{1}{2}a_x t^2 \tag{2.16}$$

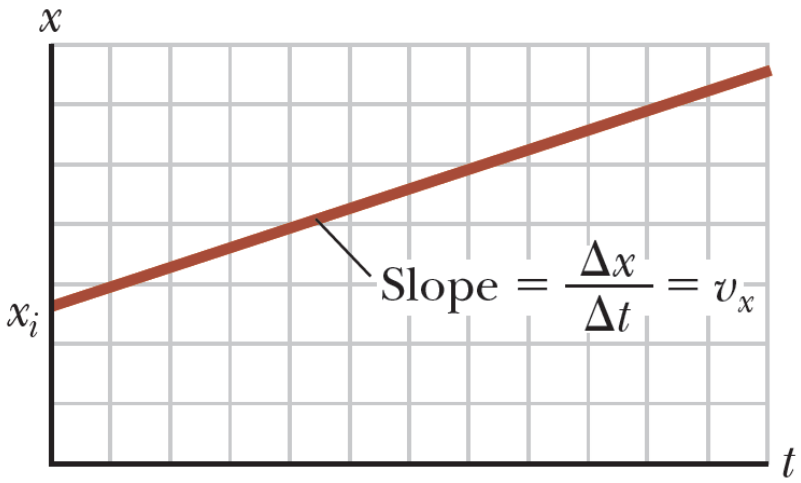
$$v_{xf}^2 = v_{xi}^2 + 2a_x(x_f - x_i) \tag{2.17}$$

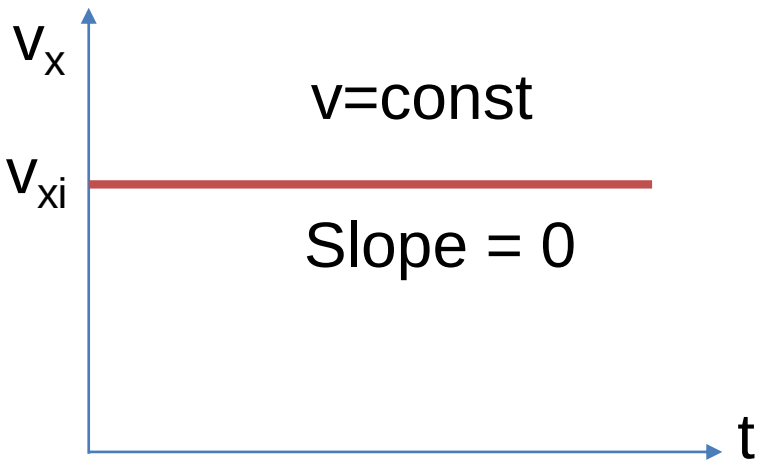
TÓM TẮT CÁC MÔ HÌNH

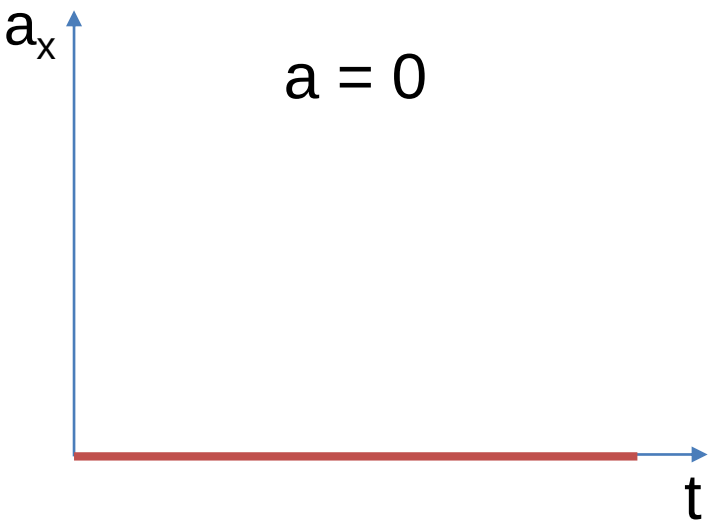
Particle Under	**Constant Velocity**	**Constant Acceleration**
Acceleration equation		
Velocity equation		
Motion equation Distance		
Other Equations		

TÓM TẮT CÁC MÔ HÌNH

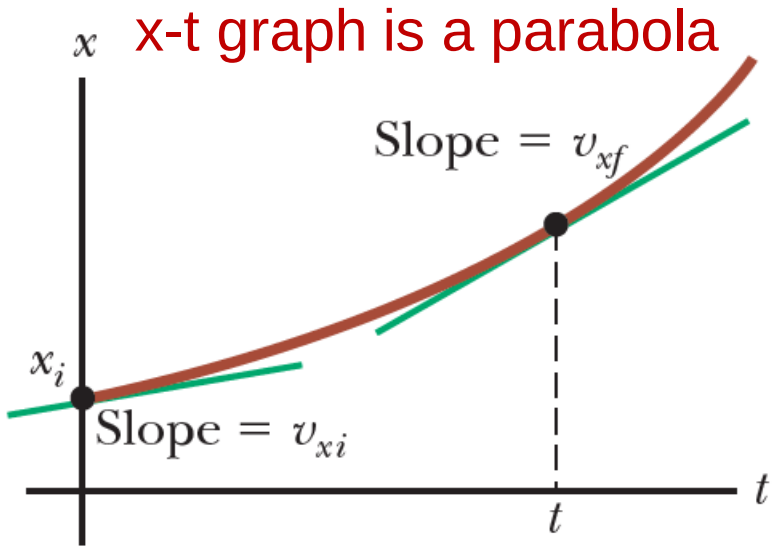
chuyển động với vận tốc không đổi:



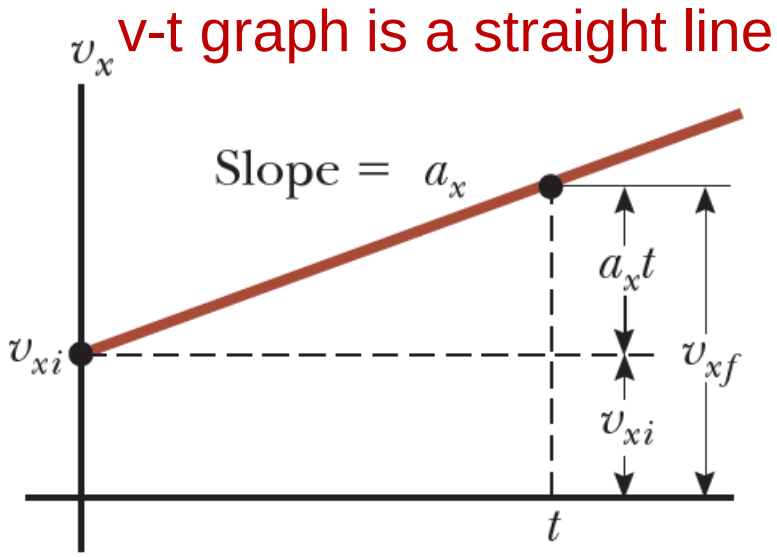




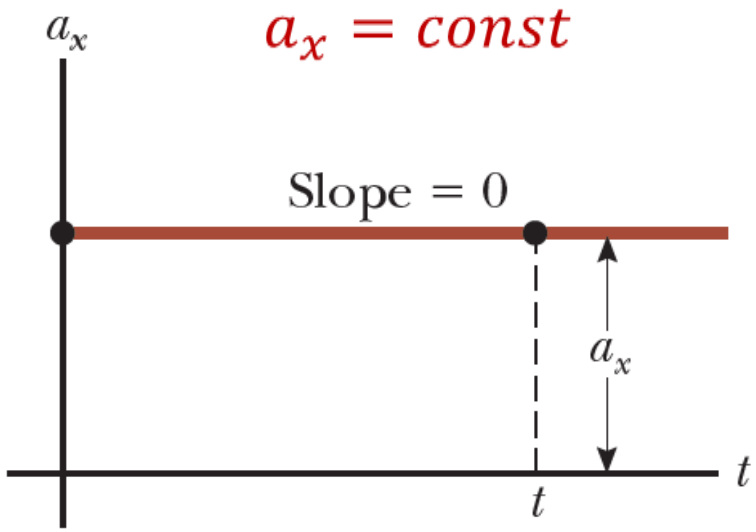
chuyển động với gia tốc không đổi:



a



b



c

29. An object moving with uniform acceleration has a velocity of 12.0 cm/s in the positive x direction when its x coordinate is 3.00 cm. If its x coordinate 2.00 s later is −5.00 cm, what is its acceleration?

M

Solution

Áp dụng mô hình chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi:

$$x_f = x_i + v_{xi}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

and solve for a_x:

$$a_x = \frac{2\left[x_f - x_i - v_{xi}t\right]}{t^2}$$

We substitute:

$$a_x = \frac{2[-5.00\ \text{cm} - 3.00\ \text{cm} - (12.0\ \text{cm/s})(2.00\ \text{s})]}{(2.00\ \text{s})^2}$$

$$= \boxed{-16.0\ \text{cm/s}^2}$$

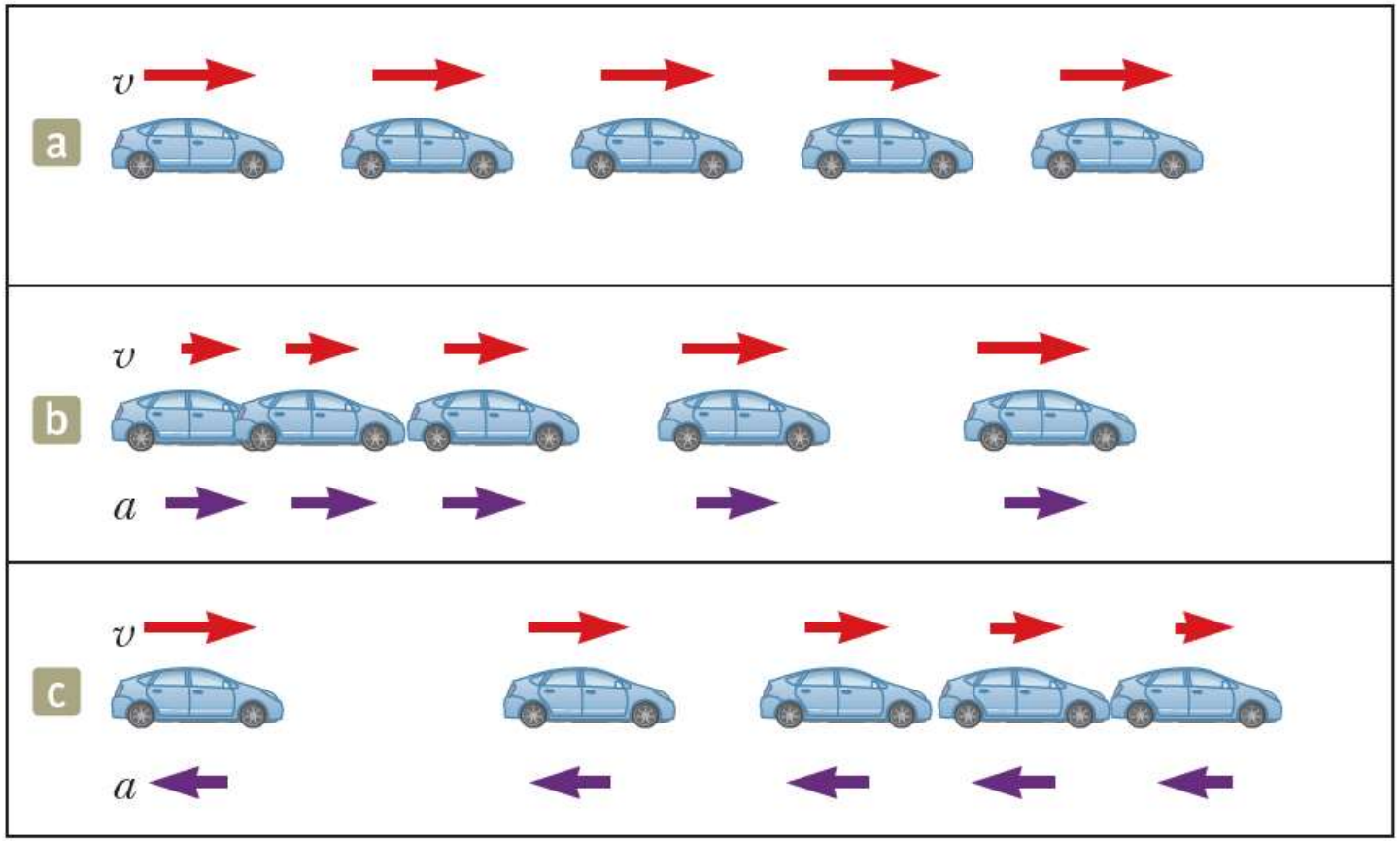
Motion Diagrams

Motion diagrams of a car moving along a straight roadway in a single direction:

This car moves at constant velocity (zero acceleration).

This car has a constant acceleration in the direction of its velocity.

This car has a constant acceleration in the direction opposite its velocity.



v = const,
a = 0

a = const,
v increases

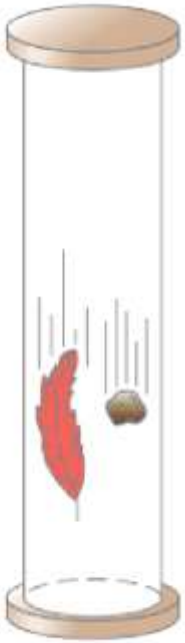
a = const,
v decreases

Suitable model for (a): particle under constant velocity,
(b)&(c): particle under constant acceleration

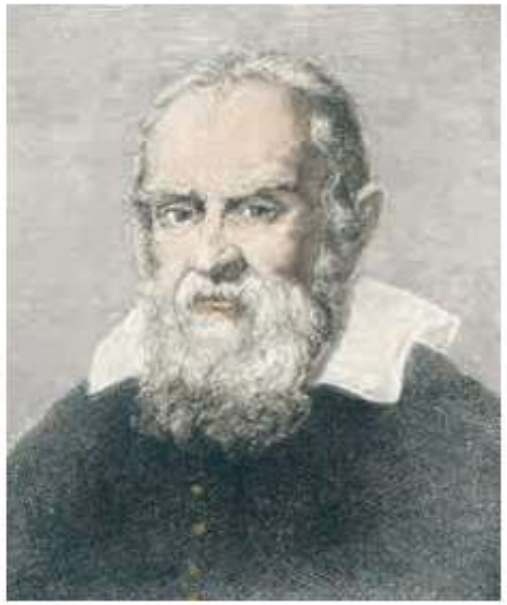
2.7 VẬT RƠI TỰ DO

- "Nếu bỏ qua sức cản không khí, mọi vật bất kể khối lượng ở độ cao gần mặt đất đều rơi với cùng một gia tốc, dưới sự tác dụng của trọng lực"

Air-filled tube



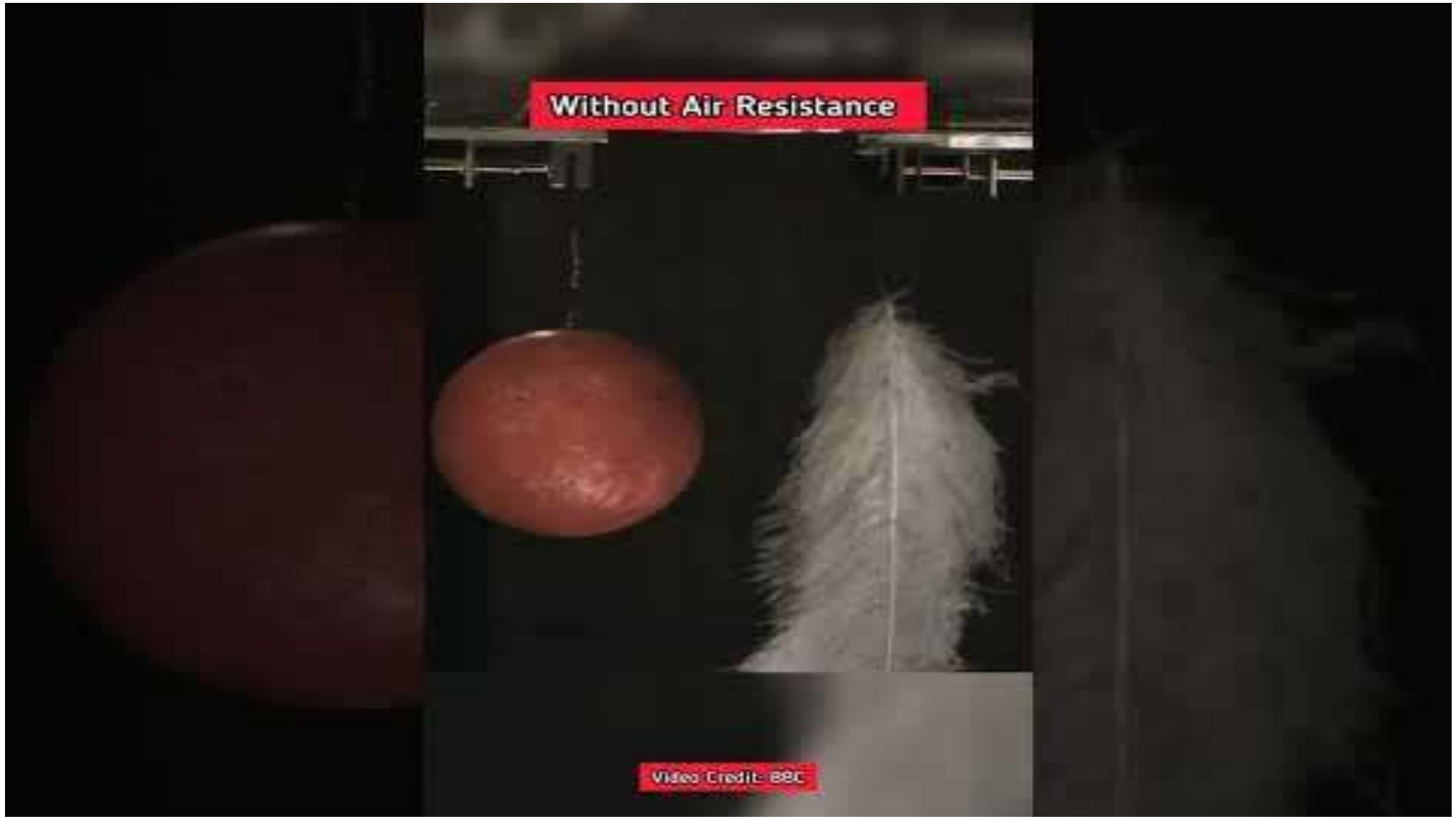
Evacuated tube



Galileo Galilei
Italian physicist and astronomer
(1564–1642)

Các điều kiện:

- Bỏ qua sức cản của không khí
- Chuyển động gần bề mặt trái đất
- Phạm vi chuyển động nhỏ so với bán kính trái đất



https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs&ab_channel=BBC

2.7 VẬT RƠI TỰ DO

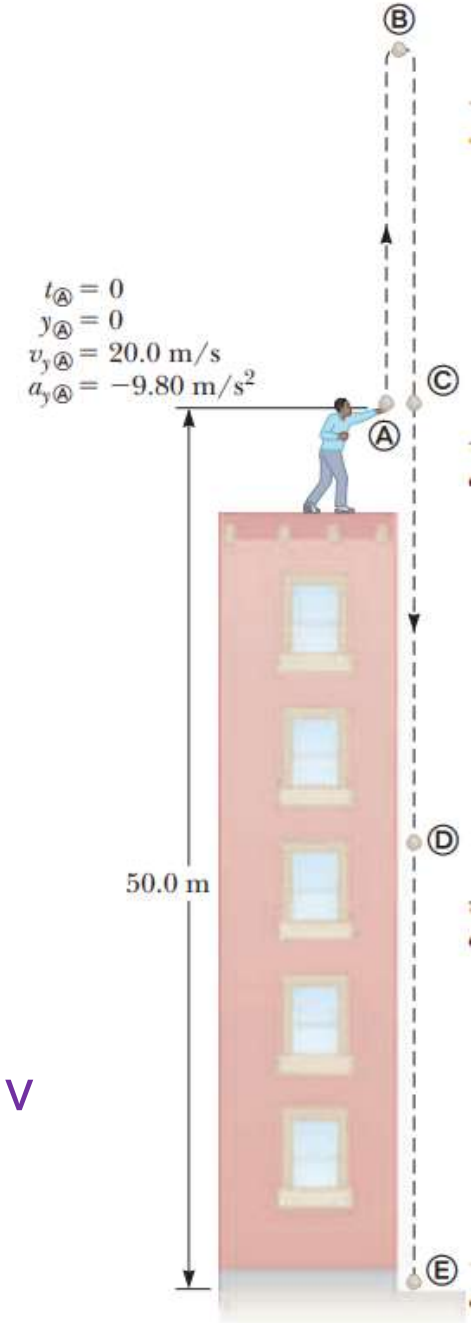
- **Gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s^2 (giá trị trung bình tại mặt đất)**
- g luôn hướng xuống (a_y=-g)
- *g giảm theo độ cao và thay đổi theo vĩ độ.*
- Chuyển động rơi tự do theo phương thẳng đứng có thể được xem như chuyển động một chiều của chất điểm với gia tốc không đổi.

Galileo Galilei
Italian physicist and astronomer
(1564–1642)

Example 2.10 Not a Bad Throw for a Rookie! AM

A stone thrown from the top of a building is given an initial velocity of 20.0 m/s straight upward. The stone is launched 50.0 m above the ground, and the stone just misses the edge of the roof on its way down as shown in Figure 2.14.

(A) Using $t_{Ⓐ} = 0$ as the time the stone leaves the thrower's hand at position Ⓐ, determine the time at which the stone reaches its maximum height.



Solutions

(A) Vì cục đá rơi tự do

⇒ ta có thể áp dụng mô hình chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi

Chọn chiều dương hướng lên, gốc tọa độ tại mặt đất:

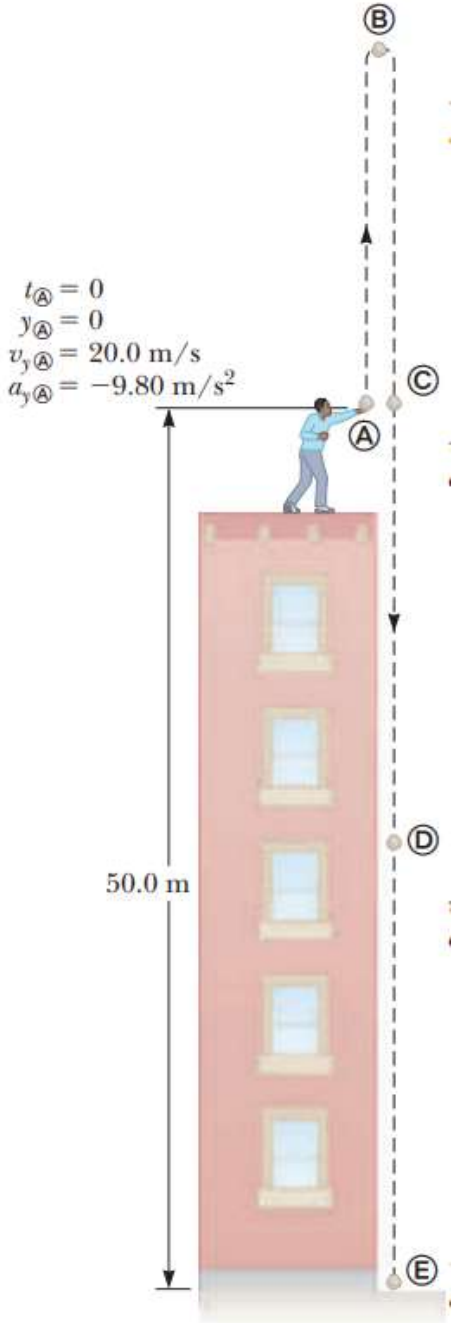
Vật chuyển động đi lên => v dương. Sau khi đến độ cao cực đại v sẽ đổi chiều.

Gia tốc luôn hướng xuống => luôn âm (a_y = -9.8 m/s^2)

Example 2.10 Not a Bad Throw for a Rookie! AM

A stone thrown from the top of a building is given an initial velocity of 20.0 m/s straight upward. The stone is launched 50.0 m above the ground, and the stone just misses the edge of the roof on its way down as shown in Figure 2.14.

(A) Using $t_{Ⓐ} = 0$ as the time the stone leaves the thrower's hand at position Ⓐ, determine the time at which the stone reaches its maximum height.



(A) Vì cục đá rơi tự do
⇒ ta có thể áp dụng mô hình chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi:

$$v_{yf} = v_{yi} + a_y t \quad \rightarrow \quad t = \frac{v_{yf} - v_{yi}}{a_y}$$

$$t = t_{Ⓑ} = \frac{0 - 20.0 \text{ m/s}}{-9.80 \text{ m/s}^2} = \boxed{2.04 \text{ s}}$$

(B) Find the maximum height of the stone.

$$y_{max} = y_{Ⓑ} = y_{Ⓐ} + v_{x Ⓐ}\, t + \tfrac{1}{2} a_y t^2$$

$$y_{Ⓑ} = 0 + (20.0\ \mathrm{m/s})(2.04\ \mathrm{s}) + \tfrac{1}{2}(-9.80\ \mathrm{m/s^2})(2.04\ \mathrm{s})^2 = \boxed{20.4\ \mathrm{m}}$$

51. A ball is thrown directly downward with an initial speed of 8.00 m/s from a height of 30.0 m. After what time interval does it strike the ground?

W

Solutions

The equation for the height of the ball as a function of time is

$$y_f = y_i + v_i t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$0 = 30\ \text{m} + (-8.00\ \text{m/s})t - (4.90\ \text{m/s}^2)t^2$$

Solving for *t*,

$$t = \frac{+8.00 \pm \sqrt{(-8.00)^2 - 4(-4.90)(30)}}{2(-4.90)} = \frac{+8.00 \pm \sqrt{64 + 588}}{-9.80}$$

$$t = \boxed{1.79\ \text{s}}$$

HOMEWORK

1. W The position versus time for a certain particle moving along the x axis is shown in Figure P2.1. Find the average velocity in the time intervals (a) 0 to 2 s, (b) 0 to 4 s, (c) 2 s to 4 s, (d) 4 s to 7 s, and (e) 0 to 8 s.

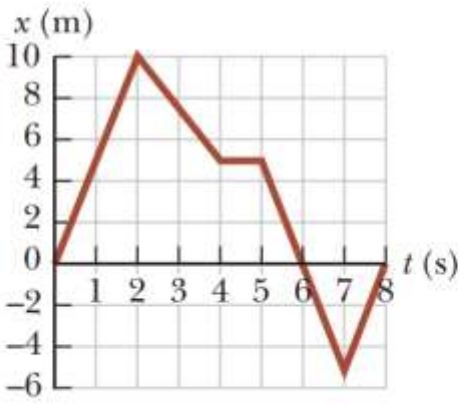


Figure P2.1 Problems 1 and 9.

9. W Find the instantaneous velocity of the particle described in Figure P2.1 at the following times: (a) $t = 1.0$ s, (b) $t = 3.0$ s, (c) $t = 4.5$ s, and (d) $t = 7.5$ s.

13. M A person takes a trip, driving with a constant speed of 89.5 km/h, except for a 22.0-min rest stop. If the person's average speed is 77.8 km/h, (a) how much time is spent on the trip and (b) how far does the person travel?

15. A velocity–time graph for an object moving along the x axis is shown in Figure P2.15. (a) Plot a graph of the acceleration versus time. Determine the average acceleration of the object (b) in the time interval $t = 5.00$ s to $t = 15.0$ s and (c) in the time interval $t = 0$ to $t = 20.0$ s.

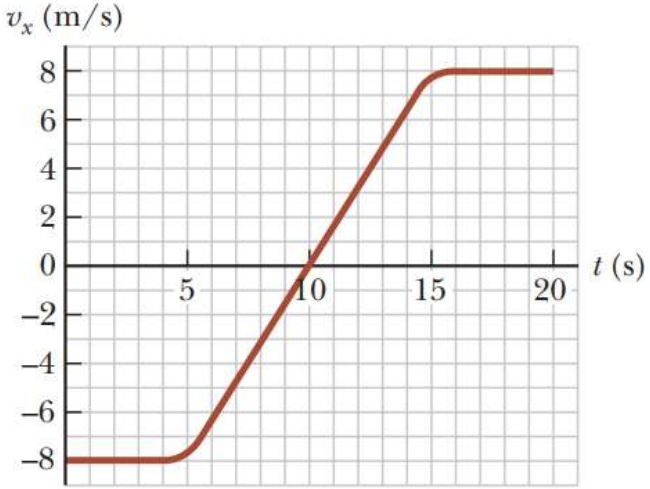


Figure P2.15

HOMEWORK

20. An object moves along
W the x axis according to the equation $x = 3.00t^2 - 2.00t + 3.00$, where x is in meters and t is in seconds. Determine (a) the average speed between $t = 2.00$ s and $t = 3.00$ s, (b) the instantaneous speed at $t = 2.00$ s and at $t = 3.00$ s, (c) the average acceleration between $t = 2.00$ s and $t = 3.00$ s, and (d) the instantaneous acceleration at $t = 2.00$ s and $t = 3.00$ s. (e) At what time is the object at rest?

38. A particle moves along the x axis. Its position is given
W by the equation $x = 2 + 3t - 4t^2$, with x in meters and t in seconds. Determine (a) its position when it changes direction and (b) its velocity when it returns to the position it had at $t = 0$.

48. A baseball is hit so that it travels straight upward after
W being struck by the bat. A fan observes that it takes 3.00 s for the ball to reach its maximum height. Find (a) the ball's initial velocity and (b) the height it reaches.

52. A ball is thrown upward from the ground with an ini-
M tial speed of 25 m/s; at the same instant, another ball is dropped from a building 15 m high. After how long will the balls be at the same height above the ground?

The end ☺